El impacto de la evacuación por incendios forestales sobre los precios de los arriendos: evidencia de Canadá

Presentado y sustentado por: Robin Masson*

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Pontificia Universidad Javeriana

Maestría en Economía

Doble titulación con el Master in Development Economics, Université Paris 1 – École d'Économie de la Sorbonne

Director: Cem ÖZGÜZEL

Mayo de 2026

Resumen

Cuando los incendios forestales desplazan hogares, las ciudades cercanas reciben a las personas evacuadas y los arriendos pueden verse afectados. Analizo este fenómeno a partir de la evacuación de Williams Lake, en Columbia Británica, en julio de 2017, utilizando un panel de 131 ciudades canadienses entre 2008 y 2024. El diseño de exposición shift-share de tipo Bartik pondera las ciudades según sus vínculos migratorios con Williams Lake anteriores al incendio; la variable de resultado es el logaritmo del arriendo promedio de apartamentos de dos habitaciones. La estimación de referencia en forma reducida es de 0.818 puntos logarítmicos, lo que implica un aumento del 19 por ciento en el destino más expuesto. Las tendencias específicas por ciudad reducen la estimación a 0.594. La prueba más exigente, que compara ciudades dentro de una misma provincia y año, reduce la estimación a 0.164, indistinguible de cero; los flujos migratorios posteriores al incendio no muestran una amplificación hacia las ciudades con mayor exposición. Las conexiones de redes preexistentes predicen las trayectorias de los arriendos, pero las dinámicas provinciales confunden la interpretación específica del incendio. Es probable que las políticas de atención a desastres que ignoran a las ciudades receptoras subestimen la carga total de los costos de vivienda del desplazamiento climático.

Palabras clave: Incendios forestales, Desplazamiento inducido por el clima, Precios de los arriendos, Redes migratorias, Efectos de desbordamiento espacial

JEL: Q54, R23, R31

*Agradezco a Cem ÖZGÜZEL su supervisión, sus comentarios constantes y su orientación a lo largo de esta investigación.

La Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne no pretende aprobar ni desaprobar las opiniones expresadas en este trabajo de grado: estas deben considerarse propias de su autor.

La Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne no aprueba ni desaprueba las opiniones expresadas en este trabajo de grado: estas deben considerarse propias de su autor.

Índice

1 Introducción **4**

2 Datos y contexto **7**

2.1 Evacuación de Williams Lake . . . 7

2.2 Fuentes y muestra . . . 8

2.3 Medida del arriendo . . . 9

2.4 Exposición migratoria . . . 10

2.5 Contexto de política . . . 11

2.6 Muestra y estadísticas descriptivas . . . 11

2.7 Evidencia descriptiva . . . 12

3 Estrategia empírica **15**

3.1 Endogeneidad . . . 15

3.2 Choque del incendio forestal . . . 16

3.3 Índice de exposición . . . 17

3.4 Especificación . . . 18

3.5 Identificación . . . 20

4 Evidencia migratoria **22**

5 Efectos sobre los arriendos **24**

5.1 Estimaciones principales . . . 24

5.2 Dinámica . . . 26

5.3 Heterogeneidad por segmento . . . 28

5.4 Magnitudes económicas . . . 28

6 Robustez **31**

6.1 Pruebas placebo . . . 31

6.2 Sensibilidad a las tendencias . . . 34

6.3 Confusión regional . . . 34

6.4 Temporalidad y especificidad . . . 36

6.5 El caso de Vancouver . . . 37

6.6 Comprobaciones adicionales . . . 39

7 Conclusión **42**

Referencias **43**

Anexo **46**

1 Introducción

En julio de 2017, un incendio forestal obligó a aproximadamente 11,000 habitantes de Williams Lake a evacuar con menos de 24 horas de aviso. La mayoría terminó en Kamloops, Prince George y Vancouver, atraída por vínculos familiares preexistentes y lugares de residencia anteriores. Williams Lake no fue un caso excepcional. La temporada de incendios forestales de 2023 en Canadá quemó más de 17 millones de hectáreas y puso a más de 230,000 habitantes bajo órdenes de evacuación en seis provincias (Canadian Interagency Forest Fire Centre, 2024; Public Safety Canada, 2024). Las proyecciones climáticas sugieren que temporadas como la de 2023 se volverán habituales. Los hogares desplazados no desaparecen. Se trasladan a algún lugar. Allí donde se concentra un número suficiente de ellos, compiten por apartamentos y los arriendos aumentan.

La respuesta de política al desplazamiento por incendios forestales actualmente se detiene en el perímetro quemado. La gestión de emergencias hace seguimiento a las personas evacuadas. La ayuda por desastres se dirige a los municipios afectados. Los fondos de reconstrucción se destinan al lugar de origen. Las ciudades receptoras, donde las familias desplazadas compiten efectivamente por vivienda, quedan completamente por fuera de este esquema. Si la presión sobre los arriendos generada por las personas evacuadas es suficientemente grande para afectar la asequibilidad de la vivienda, el alcance actual de la política es demasiado estrecho.

Este trabajo estima si las ciudades canadienses con vínculos migratorios preexistentes más fuertes con Williams Lake experimentaron mayores aumentos en los arriendos después de la evacuación de julio de 2017. Utilizo un índice de exposición de tipo Bartik que pondera cada ciudad según su participación en la emigración de Williams Lake antes del incendio, interactuada con un indicador posterior a 2017, y estimo el efecto sobre el logaritmo del arriendo promedio de apartamentos de dos habitaciones en un panel balanceado de 131 ciudades canadienses entre 2008 y 2024. La estimación de referencia en forma reducida es $\hat{\pi} = 0.818$ puntos logarítmicos (e.e. 0.216), lo que implica un diferencial de arriendo posterior al incendio del 19 por ciento para Kamloops, el destino más expuesto, o aproximadamente $160 mensuales en promedio durante 2017–2024, a los niveles de arriendo de 2015. La especificación más creíble añade efectos fijos de provincia por año y arroja 0.164 (e.e. 0.260), indistinguible de cero. Las redes migratorias preexistentes predicen los patrones de los arriendos, pero los factores regionales de confusión impiden una interpretación causal.

Tomada al pie de la letra, la estimación de referencia es grande. Trojanek and Głuszak

(2022) encuentran efectos comparables sobre el mercado de vivienda derivados de la llegada de refugiados ucranianos a Polonia, un episodio de desplazamiento aproximadamente 100 veces mayor en términos absolutos (1.5 millones de refugiados frente a 11,000 personas evacuadas). Si un choque dos órdenes de magnitud menor produce estimaciones puntuales similares, o bien el impacto per cápita de las personas evacuadas sobre los arriendos es extraordinariamente alto, o bien la estimación refleja algo distinto del incendio. La especificación con tendencias específicas por ciudad lleva el coeficiente a $\hat{\pi} = 0.594$ (e.e. 0.175), todavía estadísticamente preciso al nivel del uno por ciento, pero la evidencia de tendencias previas apunta a la segunda interpretación.

Las regresiones placebo asignadas a años ficticios de tratamiento entre 2010 y 2016 arrojan coeficientes positivos y significativos en la especificación de referencia. Las ciudades expuestas ya crecían más rápido antes del incendio. Los efectos fijos de provincia por año comparan únicamente ciudades dentro de una misma provincia y un mismo año. Reducen la estimación a 0.164 y eliminan su significancia estadística. El valor de quiebre de Rambachan–Roth es $\bar{M}^* = 0.38$. En ese umbral, las desviaciones posteriores al tratamiento respecto de la tendencia previa alcanzan el 38 por ciento de la mayor violación anterior al tratamiento, y un efecto nulo entra en el conjunto de confianza. El coeficiente de referencia mezcla un efecto de la red de Williams Lake con la trayectoria más amplia de los arriendos de la provincia de Columbia Británica a finales de la década de 2010.

Los flujos migratorios bilaterales anuales refuerzan esta interpretación. Los flujos desde Williams Lake hacia las 131 ciudades de destino no aumentan después del incendio. Disminuyen (-95.8, e.e. 8.9), lo que es consistente con una contracción general de la emigración desde Williams Lake, en lugar de un aumento dirigido hacia los destinos con mayor exposición. Una prueba placebo que utiliza Quesnel, una localidad forestal cercana que no se quemó, no muestra ningún cambio posterior a 2017. Las redes migratorias anteriores al incendio predicen las trayectorias posteriores de los arriendos, pero el mecanismo resulta no ser el choque directo de desplazamiento que el diseño buscaba detectar.

La literatura sobre desastres y vivienda establece que los desastres naturales generan una emigración duradera desde las zonas afectadas. Boustan et al. (2020) documentan, utilizando un siglo de datos de condados estadounidenses, que los grandes desastres provocan pérdidas persistentes de población en el lugar de origen, lo que proporciona la base empírica del flujo de desplazamiento que este trabajo sigue hasta sus destinos. En el caso específico de los incendios forestales, los precios de la vivienda aumentaron un 13 por ciento dentro

de un radio de 25 millas del incendio Camp Fire de 2018 durante las seis semanas posteriores a su inicio (Hennighausen and James, 2024). Las inundaciones graves incrementan los arriendos de los arrendatarios de menores ingresos en barrios directamente afectados en aproximadamente un 5 por ciento durante el año posterior al evento (Brennan et al., 2024). Un conjunto más amplio de estudios llega a conclusiones consistentes para huracanes, inundaciones costeras y terremotos (Vigdor, 2008; Gallagher and Hartley, 2017; Ortega and Taspinar, 2018). Todos los estudios de esta literatura se sitúan dentro de la zona de daños, donde la destrucción de la oferta, los pagos de seguros y los cambios en la composición de los barrios se confunden de manera inseparable con la presión de demanda. Ninguno sigue a los hogares desplazados hasta las ciudades donde efectivamente compiten por apartamentos.

Una literatura más reducida examina los mercados receptores. Harwood (2026) encuentra respuestas heterogéneas de los arriendos entre grupos de ingreso en ciudades de Estados Unidos que reciben hogares desplazados por desastres. Los barrios de menores ingresos experimentan disminuciones persistentes de los arriendos, atribuidas a restricciones de financiación de las renovaciones, mientras que las zonas de mayores ingresos se recuperan más rápidamente. La evidencia transfronteriza proviene de dos grandes episodios de desplazamiento. Trojanek and Głuszak (2022) documentan efectos de corto plazo sobre el mercado de vivienda derivados de la llegada de refugiados ucranianos a Polonia, y Czerniak (2024) encuentran indicios de presión sobre los arriendos en los mercados europeos que reciben esos mismos flujos. Ninguno de los dos estudios aplica un diseño shift-share, y ambos se refieren a movimientos internacionales de población regidos por políticas de asilo, en lugar de reubicaciones internas voluntarias a través de redes migratorias preexistentes.

La predicción teórica para el desplazamiento interno es estándar. En un equilibrio espacial, un choque positivo de demanda incrementa los arriendos en proporción a la inelasticidad de la oferta local (Saiz, 2010). El referente empírico es Saiz (2007), quien estima que una llegada equivalente al 1 por ciento de la población de una ciudad incrementa los arriendos en aproximadamente un 1 por ciento en las áreas metropolitanas estadounidenses. González and Ortega (2013) documentan efectos comparables sobre los precios de la vivienda en España. Columbia Británica tiene un terreno montañoso, una zonificación restrictiva y una oferta inelástica en el corto plazo, por lo que el mecanismo predice efectos no triviales sobre los precios incluso ante flujos moderados. Este canal difiere de la gentrificación climática, en la cual cambios de largo plazo en la percepción del riesgo revalorizan terrenos urbanos de menor elevación o resilientes al clima durante décadas (Keenan et al., 2018;

Bernstein et al., 2019). La gentrificación climática predice revalorizaciones amplias en toda una zona, independientes de la proximidad en la red a un evento específico. El canal de desplazamiento estudiado aquí predice aumentos de los arriendos concentrados en ciudades con fuertes vínculos migratorios con el origen antes del incendio.

Tres elementos distinguen este trabajo de esa literatura. Primero, al estimar respuestas de los arriendos a cientos de kilómetros del perímetro quemado, el diseño aísla un canal puro de demanda, libre de la destrucción de la oferta, la revaloración del riesgo y los flujos de capital derivados de los seguros que confunden las estimaciones dentro de la zona afectada. Segundo, esta es la primera aplicación del marco shift-share de Goldsmith-Pinkham et al. (2020) y Borusyak et al. (2022) al desplazamiento climático interno, al vincular redes migratorias bilaterales predeterminadas con los arriendos en ciudades receptoras. Tercero, el trabajo documenta con precisión las limitaciones de un diseño con un solo origen. Con la exposición concentrada en una ciudad pequeña, no resulta plausible que las participaciones del diseño shift-share no estén correlacionadas entre destinos, y la prueba más exigente disponible compara únicamente ciudades dentro de una misma provincia, reduciendo la estimación de 0.818 a 0.164 sin resolver cuál de los extremos de ese intervalo es correcto.

La sección 2 describe los datos de arriendos de la CMHC, los flujos migratorios bilaterales de Statistics Canada y el contexto de la evacuación de Williams Lake. La sección 3 formaliza el índice de exposición y los supuestos de identificación bajo el marco de Goldsmith-Pinkham et al.. La sección 4 evalúa directamente el mecanismo de desplazamiento utilizando flujos anuales de origen a destino, la prueba que cuestiona de forma más directa la interpretación de referencia. La sección 5 presenta las principales estimaciones de arriendos y el perfil del estudio de eventos. La sección 6 examina después los placebos de tendencias previas, los efectos fijos de provincia por año y región por año, los diagnósticos de ponderaciones de Rotemberg, el truncamiento por COVID, el origen placebo de Sudbury y las cotas de sensibilidad de Rambachan–Roth. La sección 7 concluye.

2 Datos y contexto

2.1 Evacuación de Williams Lake

El 7 de julio de 2017, las autoridades de Williams Lake, Columbia Británica, emitieron una orden de evacuación obligatoria con menos de 24 horas de anticipación, ante la amenaza de una convergencia de incendios durante una temporada forestal excepcionalmente grave. Se

ordenó salir a aproximadamente 11,000 habitantes. El momento estuvo determinado por condiciones meteorológicas y de propagación del fuego, no por la evolución de los mercados de arriendo de las posibles ciudades receptoras, lo que descarta ajustes anticipados de precios por parte de los arrendadores en los mercados de destino. Debido a que la orden llegó sin previo aviso, los hogares desplazados no tuvieron tiempo de buscar sistemáticamente sus destinos preferidos. Se dirigieron a ciudades donde ya tenían vínculos familiares, empleos anteriores o antecedentes de residencia. El diseño empírico aprovecha esta característica midiendo los vínculos migratorios anteriores al incendio entre Williams Lake y cada ciudad canadiense del panel.

2.2 Fuentes y muestra

El panel utiliza tres fuentes administrativas canadienses. Los flujos migratorios provienen del cuadro 17-10-0141-01 de Statistics Canada (Statistics Canada, 2024), que registra flujos anuales entre ciudades para áreas metropolitanas censales, aglomeraciones censales y otras unidades geográficas relacionadas. Estos flujos bilaterales permiten construir las participaciones de los destinos de Williams Lake anteriores al incendio y evaluar directamente si las llegadas posteriores desde Williams Lake se intensificaron hacia los destinos con mayor exposición. Los datos de arriendos provienen del cuadro 34-10-0133-01 de la CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation, 2024), que reporta arriendos mensuales promedio por mercado, tipo de unidad y tipo de estructura.[1] La Encuesta del Mercado de Arriendo de la CMHC de 2017 proporciona las tasas de vacancia y los conteos del universo de unidades de dos habitaciones utilizados en la calibración económica de la sección 5.4. Las coordenadas de los centroides para el mapa espacial de exposición se calculan a partir de los archivos de límites geográficos del Censo de 2021 (catálogo 92-160-X de Statistics Canada), consultados mediante el paquete de R `cancensus` (von Bergmann et al., 2021). Bay Roberts, Leamington y Cold Lake se geocodifican manualmente a partir de los perfiles comunitarios del Censo de 2021 de Statistics Canada, mientras que las aglomeraciones biprovinciales de Campbellton y Hawkesbury se reconstruyen a partir de sus componentes geográficos provinciales para coincidir con las unidades del cuadro de migración.

La construcción de la muestra de estimación requiere conciliar dos sistemas geográficos

[1]Las tres fuentes de datos son de acceso público y gratuito bajo la licencia abierta de Statistics Canada. El paquete completo de replicación, incluidos todos los códigos y archivos auxiliares necesarios para reproducir cada tabla y figura, está disponible en https://github.com/Robin-Economist/The-Impact-of-Wildfires-on-Rental-Prices-Evidence-from-Canada.

que no tienen una correspondencia uno a uno. A partir de las 173 áreas del cuadro de migración, excluyo ocho subunidades geográficas biprovinciales para evitar la doble contabilización. Por el lado de los arriendos, los mercados de la CMHC que corresponden a subdivisiones censales fuera de cualquier área metropolitana o aglomeración censal no tienen una contraparte en el cuadro de migración y se excluyen. También se eliminan los remanentes rurales provinciales. Las dos fuentes coinciden en 145 ciudades. Trece requieren una armonización de nombres no trivial antes del cruce, y cuatro ciudades biprovinciales requieren ajustes específicos por provincia.

El panel abarca de 2008 a 2024. Dentro de la muestra común de 145 ciudades, la proporción de observaciones ciudad-año con arriendos no faltantes promedia el 98.0% desde 2008 y nunca cae por debajo del 96.5% en un año determinado. La cobertura disminuye considerablemente antes de 2008, por lo que extender la ventana hacia atrás implicaría intercambiar un período previo más largo por una muestra de ciudades más pequeña y menos estable.

2.3 Medida del arriendo

La variable dependiente es el logaritmo del arriendo mensual promedio de apartamentos de dos habitaciones en estructuras que contienen tres o más unidades (cuadro 34-10-0133-01 de la CMHC). Siguiendo a Saiz (2007), quien utiliza una medida de arriendo de dos habitaciones como referente de las condiciones del mercado primario de arriendo en áreas metropolitanas estadounidenses, este segmento ofrece el mejor equilibrio entre relevancia económica y cobertura en los datos canadienses. Los arriendos de dos habitaciones no presentan valores faltantes en el 98.0% de las observaciones ciudad-año desde 2008, mientras que las series de apartaestudios y unidades de tres habitaciones muestran una pérdida de observaciones considerablemente mayor, en particular en ciudades pequeñas. Las unidades de dos habitaciones también ofrecen una aproximación más estable a la composición que las categorías de unidades más pequeñas, cuya mezcla cambia a medida que los constructores responden a los costos del suelo. Las definiciones alternativas de unidades y estructuras se presentan en la figura 9 del anexo.

Una salvedad interpretativa se aplica a todo el análisis. Como el arriendo promedio de la CMHC combina contratos regulados de larga duración con arriendos de nuevos contratos, y como la regulación de Columbia Británica limita los aumentos anuales para los arrendatarios que permanecen en la vivienda, es probable que las estimaciones basadas en esta serie

subestimen la respuesta de equilibrio del mercado a un choque de demanda. Los choques de demanda generados por incendios forestales se manifiestan primero en los nuevos contratos, que el promedio de la CMHC solo refleja parcialmente.

2.4 Exposición migratoria

La variable explicativa es la participación migratoria bilateral anterior al incendio $s_{WL,d}$, definida como la fracción de emigrantes de Williams Lake que se estableció en la ciudad de destino d durante el período migratorio 2016/2017:

$$s_{WL,d} = \frac{\text{Migrantes de Williams Lake a la ciudad } d \text{ en } 2016/2017}{\text{Total de emigrantes de Williams Lake en } 2016/2017}. \tag{1}$$

El período migratorio de Statistics Canada se extiende de julio de 2016 a junio de 2017, por lo que se sitúa íntegramente antes del incendio de julio de 2017. Se excluyen los destinos rurales residuales y se renormalizan las participaciones para que sumen uno entre las ciudades de destino retenidas. Utilizar el período inmediatamente anterior a la evacuación, en lugar de un promedio de varios años, maximiza la cercanía temporal al choque. La concentración de emigrantes de Williams Lake en un conjunto estable de ciudades de Columbia Británica sugiere que definiciones alternativas de la ventana producirían perfiles de exposición similares.

De las 131 ciudades del panel principal, 43 tienen una participación previa al incendio estrictamente positiva y 88 tienen una participación observada igual a cero. Una salvedad: Statistics Canada suprime las celdas bilaterales por debajo de su umbral de confidencialidad, por lo que pequeños flujos reales hacia destinos menores pueden registrarse como cero. Si las celdas suprimidas se concentran en ciudades pequeñas fuera de Columbia Británica, el grupo de control sin exposición queda contaminado por ciudades con exposición positiva real pero no observada, lo que atenúa el diferencial estimado. La distribución de las participaciones positivas está muy concentrada. Kamloops representa el 21.2%, seguida de Vancouver con el 17.4%, Prince George con el 9.97%, Kelowna con el 6.91% y Quesnel con el 6.75%. Entre las 131 ciudades, la participación media es 0.007 y la mediana es cero.

Dos ajustes de consistencia del panel son sencillos. Williams Lake entra con $s_{WL,d} = 0$, ya que los emigrantes de una ciudad no se contabilizan como retornados a ella. Las dos aglomeraciones biprovinciales (Campbellton y Hawkesbury) reportan series separadas de arriendos de la CMHC por componente provincial, pero un único registro migratorio agre-

gado; sus observaciones de arriendos se promedian entre componentes y su participación migratoria se fija en cero, de manera consistente con la exclusión de las subunidades geográficas biprovinciales en los datos migratorios.

2.5 Contexto de política

Tres cambios en las políticas de vivienda de Columbia Británica se superponen con la ventana de estimación posterior a 2017 y pueden confundir las estimaciones de exposición, particularmente para Vancouver y otras ciudades muy expuestas. El impuesto a compradores extranjeros (agosto de 2016) impuso un recargo del 15 por ciento sobre las compras residenciales de extranjeros en Metro Vancouver, reduciendo la demanda de vivienda en propiedad y desviándola parcialmente hacia el mercado de arriendo. El impuesto a la especulación y la vivienda desocupada (anunciado en 2018 y vigente desde 2019) extendió una lógica similar a toda la provincia, añadiendo presión sobre el arriendo en mercados secundarios. El límite de aumentos anuales de arriendos de la Ley de Arrendamiento Residencial, aplicado durante todo el período pero endurecido en 2023 a un máximo del 2 por ciento, restringe la respuesta observable de los arriendos en contratos con arrendatarios que permanecen, mientras deja sin restricciones los arriendos de nuevos contratos. Estos cambios afectan de manera diferencial la serie de arriendos promedio de la CMHC entre ciudades: los mercados con alta rotación (Vancouver, Kelowna) muestran ajustes más rápidos que los mercados estables con baja vacancia. Como las ciudades más expuestas se concentran desproporcionadamente en Columbia Británica y están sujetas a estas políticas al mismo tiempo que a la exposición al incendio, la amenaza que representan para la identificación no puede eliminarse mediante el diseño de referencia. La prueba de robustez de Vancouver en la sección 6.5 aborda directamente el canal de política específico de esa ciudad. Los efectos fijos de provincia por año de la sección 6.3 abordan el componente más amplio de política provincial.

2.6 Muestra y estadísticas descriptivas

La muestra principal de estimación retiene 131 ciudades durante 2008–2024. De las 145 ciudades de la muestra común, 14 tienen al menos una observación faltante en la serie de arriendos de referencia y se excluyen para preservar un panel balanceado. Las más expuestas entre ellas, Belleville y Courtenay, representan cada una el 0.64% de los emigrantes de

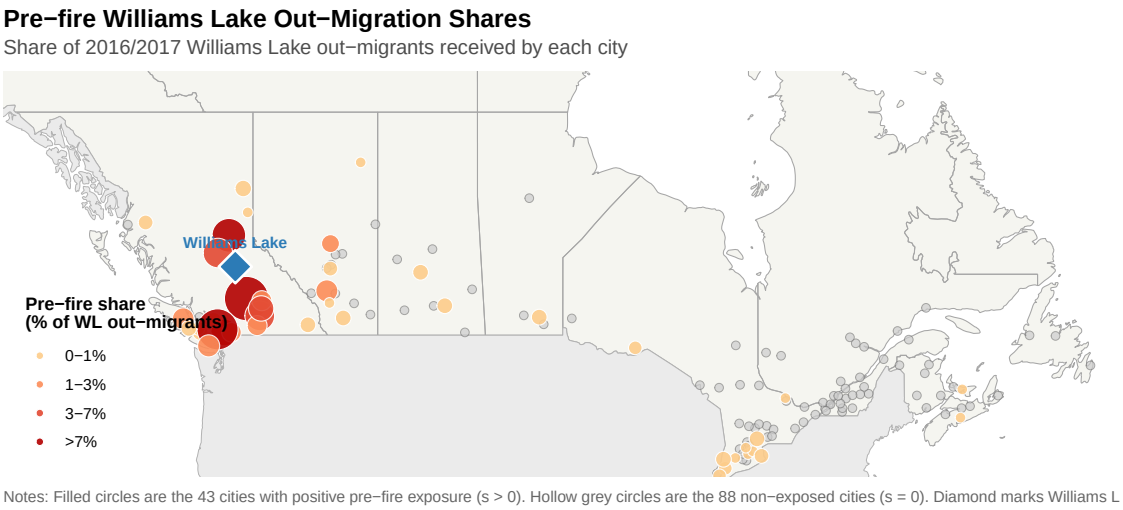
Williams Lake anteriores al incendio, por lo que es poco probable que su exclusión afecte las estimaciones. Esto se confirma en el ejercicio de panel no balanceado de la tabla 15 del anexo. Leamington es la única ciudad con vacíos al final del período (su serie de arriendos se interrumpe en 2023 y 2024) y permanece en la muestra, ya que esos vacíos se sitúan mucho después de la ventana central del tratamiento. El panel es casi balanceado: de $131 \times 17 = 2{,}227$ combinaciones ciudad-año, 2,225 tienen observaciones de arriendos no faltantes.

El arriendo mensual promedio es de $908, con una mediana de $857 (tabla 1). La desviación estándar dentro de las ciudades es de $190, frente a una desviación estándar entre ciudades de $229, lo que indica una variación temporal sustancial dentro de los mercados. Las ciudades expuestas ($s_{WL,d} > 0$, $N = 43$) tienen arriendos iniciales más altos que las no expuestas ($N = 88$) y un crecimiento más rápido después de 2017: los arriendos medios aumentaron de $895 a $1,219 (36%) entre las ciudades expuestas, frente al 31% entre las no expuestas. Estas diferencias de nivel motivan la inclusión de efectos fijos de ciudad en todas las especificaciones. El patrón diferencial posterior a 2017 se evalúa formalmente en las secciones 3 y 5.

2.7 Evidencia descriptiva

La exposición está concentrada geográficamente en Columbia Británica: la mayoría de las ciudades canadienses no tiene un vínculo observado con Williams Lake antes del incendio, mientras que las participaciones más altas se agrupan en Columbia Británica (figura 1). Las ciudades expuestas muestran mayores arriendos promedio antes de 2017 y un crecimiento mayor después de 2017 que las no expuestas (figura 2). Las figuras 6 y 7 del anexo presentan la distribución completa de los arriendos y el histograma de las participaciones migratorias positivas.

Figura 1: Distribución espacial de la exposición migratoria anterior al incendio



Notas: Cada punto representa una ciudad de la muestra principal de estimación ($N = 131$). Los círculos rellenos denotan las 43 ciudades expuestas ($s_{WL,d} > 0$); el color y el tamaño son proporcionales a la participación migratoria anterior al incendio $s_{WL,d}$ (proporción de emigrantes de Williams Lake de 2016/2017 recibida por cada ciudad). Los círculos grises vacíos corresponden a las 88 ciudades no expuestas ($s_{WL,d} = 0$). El rombo señala Williams Lake, Columbia Británica (origen). Las participaciones migratorias anteriores al incendio provienen del período de migración interna 2016/2017 de Statistics Canada.

Tabla 1: Estadísticas descriptivas

Panel A: Estadísticas de resumen

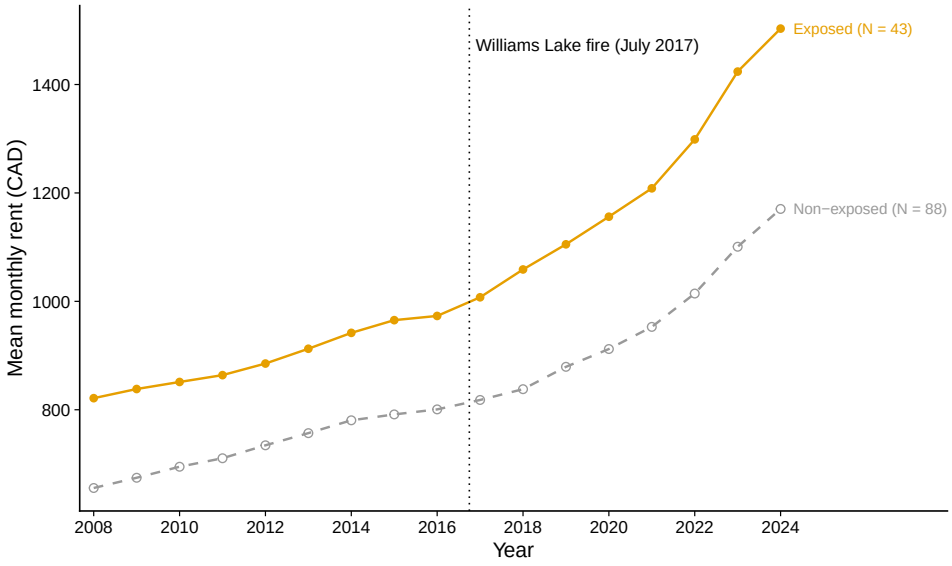
	Obs.	Media	Mediana	Desv. est.	Min	Max
Arriendo mensual ($)	2,225	908	857	297	384	2,360
Log. del arriendo mensual	2,225	6.76	6.75	0.309	5.95	7.77
$s_{WL,d}$ (%, ×100)	2,225	0.70	0.00	2.70	0.00	21.2

Panel B: Arriendo mensual promedio ($) por exposición y período

	No expuestas		Expuestas	
	Antes de 2017	Después de 2017	Antes de 2017	Después de 2017
Arriendo medio ($)	733	961	895	1,219
Desv. est.	197	284	240	281
Δ ($)	228 (31%)		324 (36%)	
Ciudades	88		43	
Observaciones	792	704	387	342

Notas: Unidad de observación: ciudad-año. Muestra: 131 ciudades canadienses, 2008–2024 (2,225 observaciones). El arriendo mensual es el arriendo promedio de la CMHC para apartamentos de dos habitaciones en edificios con tres o más unidades (cuadro 34-10-0133-01). $s_{WL,d}$ es la participación anterior al incendio de los emigrantes de Williams Lake que se establecen en la ciudad d, obtenida de los flujos bilaterales de Statistics Canada, período 2016/2017 (cuadro 17-10-0141-01); se reporta en puntos porcentuales (×100). Antes de 2017: 2008–2016; después de 2017: 2017–2024. Ciudades expuestas: $s_{WL,d} > 0$ ($N = 43$); no expuestas: $s_{WL,d} = 0$ ($N = 88$). El panel B reporta medias sin ajustar por condición de exposición y período.

Figura 2: Arriendo mensual medio por condición de exposición, 2008–2024



Notas: Media transversal anual del arriendo mensual promedio (CAD) de apartamentos de dos habitaciones en estructuras de tres o más unidades, calculada por separado para las ciudades expuestas ($s_{WL,d} > 0$, $N = 43$, línea continua) y las no expuestas ($s_{WL,d} = 0$, $N = 88$, línea discontinua). La línea vertical punteada marca 2017, el año del incendio forestal de Williams Lake.

3 Estrategia empírica

Dos fuentes de variación sustentan las estimaciones. Entre ciudades, algunos destinos recibían una mayor proporción de los emigrantes de Williams Lake antes del incendio que otros, por razones ligadas a la distancia y la proximidad de los mercados laborales, más que a las condiciones del arriendo en el destino. En el tiempo, la evacuación de julio de 2017 activó esos vínculos preexistentes. Las ciudades con lazos históricos más fuertes con Williams Lake enfrentaron un desplazamiento mayor de la demanda de vivienda desde 2017. El coeficiente $\hat{\pi}$ mide si esa exposición diferencial se tradujo en un crecimiento más rápido de los arriendos después de 2017.

3.1 Endogeneidad

Estimar cómo afectan los hogares desplazados por incendios forestales a los arriendos es más difícil de lo que parece. Los hogares desplazados no eligen su destino al azar: se dirigen a ciudades donde tienen vínculos familiares, donde los mercados laborales son fuertes o donde los arriendos ya están aumentando. Esta selección genera una correlación entre las entradas observadas de migrantes y características no medidas de las ciudades receptoras, por lo que las estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios del efecto del desplazamiento no serían confiables.

La selección de destinos sesga las estimaciones en ambas direcciones. Si los hogares desplazados se trasladan a ciudades dinámicas cuyos arriendos aumentan por razones ajenas al incendio, los mínimos cuadrados ordinarios sobrestimarán el efecto del desplazamiento. Si, en cambio, se trasladan a ciudades percibidas como relativamente asequibles, la misma correlación puede sesgar las estimaciones a la baja. En ambos casos, la relación observada entre los flujos migratorios realizados y los arriendos no sustenta por sí sola una interpretación causal.

Incluir efectos fijos de ciudad y año mitiga parcialmente este problema. Los efectos fijos de ciudad γ_d absorben diferencias invariantes en el tiempo en los mercados locales de vivienda, la geografía y los atributos del lugar. Los efectos fijos de año λ_t absorben choques macroeconómicos comunes a todas las ciudades canadienses. Una regresión con efectos fijos en dos dimensiones sobre las entradas observadas tendría la forma

$$\log R_{dt} = \alpha + \beta M_{dt} + \gamma_d + \lambda_t + \varepsilon_{dt},$$

donde R_{dt} denota el arriendo mensual promedio en la ciudad d y el año t, y M_{dt} denota las llegadas realizadas de hogares desplazados. Incluso en este marco, M_{dt} puede seguir correlacionado con ε_{dt} si los choques específicos de cada destino atraen migrantes y aumentan los arriendos simultáneamente. Por tanto, la estrategia empírica reemplaza la migración realizada por un índice de exposición predeterminado basado en participaciones de destino anteriores al incendio.

3.2 Choque del incendio forestal

Las características institucionales de la evacuación de Williams Lake examinadas en la sección 2.1 proporcionan un evento agregado cuyo momento es plausiblemente exógeno a las condiciones del mercado de arriendo de las posibles ciudades receptoras. En ausencia del incendio, los flujos migratorios entre Williams Lake y el resto de Canadá habrían seguido su trayectoria habitual, determinada por los mercados laborales y las redes sociales. El incendio generó un choque abrupto de evacuación que pudo transmitirse con mayor intensidad a las ciudades con vínculos históricos más estrechos con el origen. El diseño aprovecha esta variación entre ciudades en la exposición predeterminada, en lugar de la movilidad efectivamente observada después del incendio.

Las participaciones migratorias anteriores al incendio $s_{WL,d}$ no se distribuyen aleatoriamente entre las ciudades canadienses. Reflejan la geografía económica del interior de Columbia Británica. Williams Lake, Quesnel y Prince George se ubican sobre la carretera 97, el principal corredor norte-sur de la economía forestal de la provincia, a intervalos de aproximadamente 120–150 kilómetros. Kamloops, a 180 kilómetros al sur de Williams Lake por la misma carretera, es el mayor centro regional de servicios del sur de Cariboo. West Fraser Timber y Canfor operan aserraderos a lo largo de este corredor, creando mercados laborales superpuestos: un trabajador de un aserradero de Williams Lake podría encontrar un empleo equivalente en Quesnel o Prince George sin cambiar de sector. Cuando llegó la orden de evacuación, los habitantes se dirigieron a Kamloops, Prince George o Quesnel porque habían trabajado allí, tenían familiares en el mismo sector en esas ciudades o simplemente habían pasado por ellas antes. Las participaciones miden esta geografía económica preexistente. Un modelo gravitacional ajustado directamente con Williams Lake como origen, utilizando la población del destino y la distancia bilateral, explica el 69 por ciento de la variación entre ciudades en las participaciones observadas antes del incendio ($R^2 = 0.69$, figura 13 del anexo). Reemplazar las participaciones observadas por las predichas por este

modelo gravitacional produce estimaciones principales similares (tabla 8, columnas 2–3), confirmando que $s_{WL,d}$ está determinada por fundamentos económicos observables, y no por decisiones migratorias idiosincráticas correlacionadas con los mercados de arriendo de destino.

3.3 Índice de exposición

El diseño empírico utiliza un índice de exposición de tipo Bartik, en lugar de un instrumento Bartik canónico con múltiples choques. En el entorno shift-share estándar formalizado por Goldsmith-Pinkham et al. (2020) y Borusyak et al. (2022), la identificación puede organizarse alrededor de numerosos choques independientes cuya suma ponderada varía entre localidades. Aquí, el evento agregado es una sola evacuación por incendio forestal. La variación entre ciudades proviene íntegramente de un perfil de exposición predeterminado: las participaciones de destino de los emigrantes de Williams Lake antes del incendio. Por tanto, el supuesto de identificación pertinente no es la exogeneidad de un conjunto de choques, sino la exogeneidad condicional de estas participaciones previas, en el sentido de Goldsmith-Pinkham et al. (2020), respecto de las trayectorias contrafactuales de los arriendos específicas de cada destino.

La participación migratoria $s_{WL,d}$ se define en la ecuación (1). La variable de exposición interactúa esta participación predeterminada entre ciudades con un indicador binario posterior al tratamiento:

$$Z_{WL,dt} = s_{WL,d} \times \mathbf{1}[t \geq 2017]. \tag{2}$$

Antes del incendio, $Z_{WL,dt} = 0$ para todas las ciudades. Desde 2017, la exposición de una ciudad equivale a su participación migratoria anterior al incendio $s_{WL,d}$. Las 88 ciudades con $s_{WL,d} = 0$ constituyen el grupo de referencia de baja exposición en este diseño de forma reducida. No tenían una participación observada como destinos de Williams Lake en el período previo al incendio, aunque los datos migratorios anuales no justifican tratarlas como receptoras de literalmente cero hogares desplazados después de la evacuación. Esta heterogeneidad entre ciudades en la intensidad de exposición, combinada con su activación temporal en el momento del choque, proporciona la variación utilizada en la especificación principal. Como el incendio es un evento único compartido por todos los destinos, el componente de choque $\mathbf{1}[t \geq 2017]$ es constante entre ciudades. Por ello, toda la variación

entre ciudades en $Z_{WL,dt}$ proviene exclusivamente del componente de participación $s_{WL,d}$.

La interpretación económica del índice de exposición se basa en una idea de amplificación proporcional. Las ciudades que históricamente recibían una mayor proporción de emigrantes de Williams Lake enfrentarían una exposición proporcionalmente mayor a cualquier choque de reubicación inducido por el incendio. La sección 4 evalúa esta interpretación directamente con los datos migratorios bilaterales anuales. Los destinos con altas participaciones no registran el aumento posterior al incendio de las llegadas anuales que predeciría una interpretación directa de desplazamiento. Este resultado negativo no invalida el índice de exposición. Las evacuaciones de emergencia se desarrollan en días o semanas, mientras que la serie administrativa de migración agrega flujos en ventanas de doce meses. La señal de desplazamiento es demasiado breve y difusa para registrarse con claridad en los datos anuales. Por tanto, el índice de exposición se entiende mejor como una medida indirecta predeterminada de un proceso que no deja un rastro administrativo claro a la frecuencia disponible, y no como una aproximación a un flujo observable que simplemente está mal medido.

3.4 Especificación

La especificación principal en forma reducida regresa el logaritmo del arriendo sobre el índice de exposición $Z_{WL,dt}$ de la ecuación (2), con efectos fijos de ciudad y año:[2]

$$\log R_{dt} = \alpha + \pi Z_{WL,dt} + \gamma_d + \lambda_t + \varepsilon_{dt}, \tag{3}$$

donde γ_d denota efectos fijos de ciudad y λ_t denota efectos fijos de año. Los errores estándar se agrupan por ciudad para tener en cuenta la correlación serial dentro de los destinos.[3] La tabla 16 del anexo verifica que la agrupación en dos dimensiones, a nivel

[2]Los problemas de descomposición de Goodman-Bacon (2021) y el estimador propuesto por Callaway and Sant'Anna (2021) abordan la adopción escalonada de un tratamiento binario. Este diseño comprende un único choque simultáneo: todas las ciudades pasan de la exposición previa a la posterior al incendio en la misma fecha calendario (2017). Esas críticas no se aplican aquí. Una preocupación relacionada para tratamientos *continuos* es que el estimador de efectos fijos en dos dimensiones puede asignar ponderaciones negativas a algunos efectos promedio del tratamiento cuando estos son heterogéneos entre intensidades (de Chaisemartin and D'Haultfœuille, 2020). Para $Z_{WL,dt} = s_{WL,d} \times \mathbf{1}[t \geq 2017]$, la descomposición de Frisch-Waugh-Lovell produce ponderaciones TWFE proporcionales a $(s_{WL,d} - \bar{s})^2 \times (\text{Post}_t - T^{\text{post}}/T)^2 \geq 0$ para todo (d, t). El choque simultáneo y la intensidad posterior al tratamiento invariante en el tiempo garantizan ponderaciones no negativas por construcción; véase el anexo 7.

[3]Adão, Kolesár y Morales (2019) muestran que los errores estándar agrupados por ciudad pueden subestimarse en diseños Bartik multisectoriales cuando las participaciones están correlacionadas entre destinos a través de tendencias nacionales comunes. Esa preocupación es estructuralmente limitada aquí: las participaciones $s_{WL,d}$ reflejan la geografía migratoria de una sola ciudad de origen, no la exposición a choques sectoriales nacionales. La agrupación en dos dimensiones, por ciudad y provincia, en la tabla 16 del anexo cubre el caso residual en que los choques provinciales inducen correlación entre ciudades.

de ciudad y provincia, no altera sustancialmente la inferencia. El coeficiente π mide el diferencial posterior a 2017 en el logaritmo del arriendo asociado con un aumento de una unidad en el índice de exposición. Como ninguna ciudad tiene $s_{WL,d} = 1$, los objetos económicamente relevantes son los efectos evaluados sobre el soporte de la distribución de exposición observada, como un aumento de diez puntos porcentuales en la exposición o la participación observada para Kamloops.

El término de error ε_{dt} captura choques específicos de cada ciudad sobre la demanda y la oferta de vivienda en arriendo que no eliminan los efectos fijos de ciudad o año. Varias fuerzas pertenecen a este término. Las políticas de vivienda de Columbia Británica introducidas durante el período muestral (el impuesto a compradores extranjeros sobre compras en Metro Vancouver en agosto de 2016 y el impuesto a la especulación y la vivienda desocupada anunciado en 2018) desviaron demanda inmobiliaria hacia el mercado de arriendo de formas que afectaron de manera distinta a las ciudades expuestas y no expuestas. Los ciclos de precios de materias primas, en particular el auge petrolero de 2012–2014 y su posterior caída, generaron choques de ingresos para los trabajadores del sector de recursos naturales del interior que no son absorbidos íntegramente por los efectos comunes de año. La pandemia de COVID-19 aceleró la migración desde grandes centros urbanos hacia ciudades secundarias después de 2020, de manera desproporcionada hacia ciudades de Columbia Británica que también son las más expuestas a los vínculos migratorios de Williams Lake. Cada una de estas fuerzas es una fuente plausible de crecimiento diferencial de los arriendos entre ciudades de alta y baja exposición, independiente del incendio de 2017. La amenaza que representan para la identificación es real y se aborda directamente en la sección 3.5.

La forma reducida es el parámetro de interés adecuado dada la estructura de observabilidad de los datos. Como el desplazamiento de emergencia no se registra a la frecuencia requerida para una primera etapa creíble, tratar el índice de exposición como instrumento de las entradas anuales observadas impondría una correspondencia entre la medida predeterminada de red y un regresor endógeno que los datos no pueden validar. La sección 7 del anexo presenta un ejercicio exploratorio de mínimos cuadrados en dos etapas con efectos fijos. La primera etapa se estima con precisión, pero es negativa, lo que refleja reversión a la media en los flujos anuales en lugar de una amplificación del desplazamiento. La forma reducida evita esta incompatibilidad al preguntar si las ciudades con mayor exposición predeterminada exhiben trayectorias diferentes de arriendos después de 2017, sin exigir que el canal de desplazamiento se observe directamente a frecuencia anual. Por ello, no interpreto

π como una elasticidad estructural de los arriendos respecto de las llegadas realizadas de personas desplazadas.

Una segunda especificación añade tendencias lineales específicas por ciudad para absorber las trayectorias preexistentes de los arriendos:

$$\log R_{dt} = \alpha + \pi Z_{WL,dt} + \gamma_d + \lambda_t + \delta_d \cdot t + \varepsilon_{dt}. \tag{4}$$

Esta especificación permite que cada ciudad siga su propia trayectoria lineal de arriendos a lo largo de toda la muestra. El perfil de exposición está muy concentrado en Columbia Británica, donde los arriendos ya crecían más rápido que el promedio canadiense antes del incendio. La especificación con tendencias por ciudad absorbe parcialmente esas trayectorias preexistentes, pero exige que los arriendos contrafactuales de cada ciudad se aproximen adecuadamente mediante tendencias lineales. Por tanto, las estimaciones con y sin tendencias por ciudad se reportan como referentes de sensibilidad, no como extremos de un intervalo causal formal.

Esta es una especificación de exposición en forma reducida. El coeficiente π se estima por mínimos cuadrados, pero el objeto de interés no es una regresión MCO de los arriendos sobre las entradas migratorias realizadas. Es el diferencial de arriendos posterior a 2017 asociado con la exposición predeterminada a Williams Lake, una vez absorbidas las diferencias permanentes entre ciudades y los choques comunes de año.

3.5 Identificación

El diseño de exposición de tipo Bartik descansa en tres condiciones distintas: (i) el incendio debe ser exógeno a las condiciones de los mercados de arriendo de las ciudades receptoras, (ii) las participaciones migratorias anteriores al incendio $s_{WL,d}$ deben ser ortogonales a las trayectorias contrafactuales de los arriendos, condicional en los efectos fijos absorbidos, y (iii) el incendio debe activar el perfil de exposición preexistente de una manera económicamente relevante para los mercados de arriendo de destino. La primera condición se sustenta en la naturaleza meteorológica y el carácter de emergencia del evento. La segunda y la tercera son supuestos sustantivos de identificación cuya plausibilidad se evalúa empíricamente.

La exogeneidad del choque agregado del incendio no valida por sí sola el perfil de exposición entre ciudades. El problema más profundo es que las participaciones $s_{WL,d}$ son altas en ciudades de Columbia Británica, que ya experimentaban un crecimiento de los

arriendos superior al promedio canadiense mucho antes de 2017. Preguntar si las ciudades con vínculos más fuertes con Williams Lake registraron mayores aumentos de los arriendos después de 2017 equivale, en buena medida, a preguntar si las ciudades de Columbia Británica tuvieron mayores aumentos después de 2017. Así fue, y el incendio no es la razón. La presión de la inversión extranjera, las restricciones de zonificación, el auge del sector tecnológico de Vancouver y la inmigración neta desde otras provincias impulsaron los arriendos de Columbia Británica durante el mismo período. Las participaciones migratorias previas al incendio están correlacionadas con esta tendencia provincial, no porque las personas evacuadas de Williams Lake la hayan causado, sino porque la misma geografía económica que hacía de ciertas ciudades destinos atractivos para los migrantes de Williams Lake también las hacía atractivas para los demás. Las pruebas placebo de la sección 6 confirman esta interpretación. Reestimar la especificación de referencia con años ficticios de tratamiento $\tau \in \{2010, \ldots, 2016\}$ produce coeficientes positivos en la mayoría de los años, lo que significa que los datos rechazan las tendencias paralelas incondicionales. No es un diagnóstico rutinario que el diseño supere cómodamente. Es evidencia directa de que las participaciones predicen el crecimiento de los arriendos antes del incendio.

Las tendencias lineales específicas por ciudad de la ecuación (4) absorben parte de estas trayectorias preexistentes, pero únicamente bajo el supuesto de que los arriendos contrafactuales habrían continuado una trayectoria lineal. Los efectos fijos de provincia por año, que comparan solamente ciudades dentro de una misma provincia y un mismo año, son más exigentes. Eliminan directamente la confusión entre Columbia Británica y el resto de Canadá, a costa de absorber cualquier variación intraprovincial que realmente refleje la exposición al incendio. Por tanto, la interpretación de la estimación de referencia depende de cuánto del diferencial posterior a 2017 persista una vez absorbidas las dinámicas regionales de los mercados de arriendo.

La temporalidad de la serie anual de arriendos genera un segundo problema de medición, más mecánico. El incendio ocurrió en julio de 2017, mientras que la serie de arriendos de la Canada Mortgage and Housing Corporation se observa a frecuencia anual. Codificar $\mathbf{1}[t \geq 2017]$ como indicador posterior al tratamiento asigna la observación de 2017 al período expuesto, aunque el ajuste de los arriendos puede ser parcial durante el primer año calendario. El coeficiente del estudio de eventos en $k = 0$ es pequeño y no significativo a niveles convencionales, lo que es consistente con este problema temporal y con las fricciones contractuales en el ajuste de los arriendos. Por ello, la sección 6 reestima la especificación

de referencia utilizando $\mathbf{1}[t \geq 2018]$ como comprobación directa de la temporalidad.

El parámetro de interés es de forma reducida por diseño, no por defecto. La variable $Z_{WL,dt}$ no es el número realizado de hogares desplazados que ingresan a la ciudad d. Es un índice predeterminado de exposición construido a partir de participaciones históricas de origen a destino. Convertir π en una elasticidad estructural requeriría observar el propio flujo de desplazamiento a la frecuencia pertinente, lo que los datos disponibles no permiten. La forma reducida sortea esta restricción de inobservabilidad al preguntar si las ciudades con vínculos migratorios predeterminados más fuertes con el origen de un desastre exhiben trayectorias de arriendos sistemáticamente distintas después del evento. El coeficiente π mide directamente este diferencial posterior a 2017. La sección 4 examina si los flujos migratorios bilaterales anuales corroboran de manera independiente la interpretación de desplazamiento. Cuando falta esa corroboración, la interpretación descansa en el propio patrón de forma reducida.

En conjunto, estos diagnósticos definen el alcance del diseño de investigación. El incendio aporta una temporalidad plausiblemente exógena, las participaciones previas aportan exposición predeterminada entre ciudades y el coeficiente π mide un diferencial de arriendos en forma reducida a lo largo de ese perfil de exposición. El diseño no pretende recuperar una elasticidad estructural de los arriendos respecto de las llegadas realizadas de personas desplazadas.

4 Evidencia migratoria

Las estimaciones de arriendos utilizan un perfil predeterminado de exposición, no la migración observada después del incendio. Por tanto, el panel disponible de flujos anuales entre ciudades proporciona una comprobación diagnóstica, no un instrumento formal para las entradas observadas. Si el canal de desplazamiento opera como supone el diseño, los destinos con mayores participaciones de Williams Lake antes del incendio deberían registrar llegadas anuales sistemáticamente mayores desde Williams Lake después del evento. La tabla 2 evalúa formalmente esta predicción. La respuesta es negativa. Los destinos con altas participaciones no muestran la amplificación posterior al incendio predicha por una interpretación directa del canal de desplazamiento en términos de flujos anuales. La figura 8 del anexo presenta los perfiles dinámicos correspondientes.

Este resultado limita la interpretación. Los registros migratorios anuales pueden omitir

Tabla 2: Diagnósticos de flujos migratorios anuales

Variable dependiente: llegadas migratorias bilaterales anuales desde la ciudad de origen. MCO.		
	(1) Williams Lake	(2) Placebo Quesnel
Participación migratoria de WL × Posterior al incendio	−95.8***	
	(8.9)	
Participación de Quesnel × Posterior al incendio		30.6
		(29.5)
Observaciones	655	655
R^2	0.97	0.98
Intragrupo R^2	0.12	0.02
RMSE	2.84	2.45
EF de período migratorio	✓	✓
EF de destino	✓	✓

Notas: Cada columna reporta una regresión MCO separada de las llegadas migratorias bilaterales anuales desde la ciudad de origen hacia cada ciudad de destino de la muestra balanceada del mercado de arriendo. Columna (1): el origen es Williams Lake; columna (2): el origen es Quesnel (placebo). El indicador posterior al incendio es igual a uno para los períodos migratorios desde 2017/2018; período previo: 2016/2017. Errores estándar agrupados por ciudad de destino entre paréntesis. EF de período migratorio: efectos fijos de los períodos anuales de Statistics Canada (julio–junio), distintos de los efectos fijos de año calendario utilizados en las regresiones de arriendos. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

reubicaciones de emergencia de corta duración, y utilizar el mismo período previo al incendio para definir las participaciones puede hacer que las comparaciones posteriores sean propensas a una reversión estadística hacia el promedio. Aun así, los datos de flujos no validan directamente el canal que motiva el diseño de exposición. Por tanto, las estimaciones de arriendos permanecen en forma reducida: documentan un patrón del mercado de arriendo posterior a 2017 alineado con los vínculos de Williams Lake anteriores al incendio, sin establecer que las entradas realizadas de personas desplazadas sean el único mecanismo.

5 Efectos sobre los arriendos

La estimación de referencia en forma reducida es $\hat{\pi} = 0.818$ (e.e. 0.216). Para Kamloops, el destino más expuesto, con $s_{WL,d} = 0.212$, esta estimación puntual implica un diferencial de arriendo posterior a 2017 de aproximadamente el 19 por ciento respecto de una ciudad no expuesta. Al arriendo nacional de referencia de 2015, de $848, esto equivale a aproximadamente $160 mensuales en promedio durante el período posterior a 2017. Todas las estimaciones de esta sección son de forma reducida, por lo que $\hat{\pi}$ captura la asociación condicional entre la exposición anterior al incendio y las trayectorias de los arriendos posteriores a 2017, en lugar de un efecto causal estructural. La sección 4 mostró que los flujos migratorios anuales no validan directamente el canal de desplazamiento, de modo que el coeficiente debe interpretarse como un patrón de correlación de redes y no como una estimación causal inequívoca.

5.1 Estimaciones principales

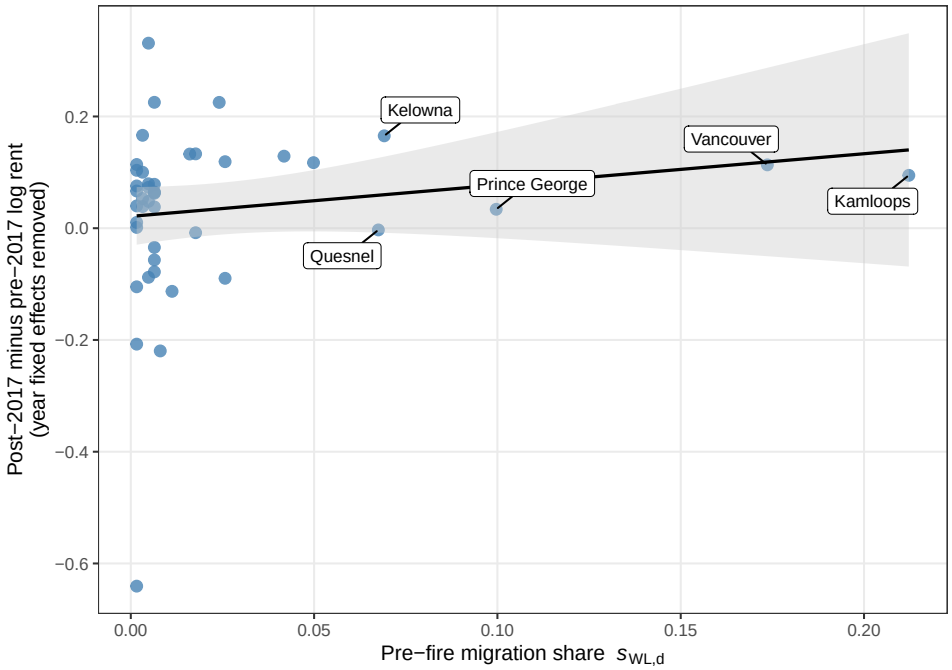
La figura 3 ofrece directamente la intuición transversal. Las ciudades con mayores participaciones migratorias de Williams Lake antes del incendio muestran mayores aumentos de arriendos después de 2017 una vez eliminados los efectos de año. La pendiente de esta relación es $\hat{\pi} = 0.818$. La tabla 3 desglosa el resultado en cinco especificaciones.

Los datos sin ajustar ya sugieren el patrón. El panel B de la tabla 1 muestra que en las ciudades expuestas los arriendos mensuales promedio aumentaron de $895 a $1,219 entre el período anterior a 2017 y el posterior a 2017, un incremento del 36 por ciento. En las ciudades no expuestas aumentaron de $733 a $961, es decir, un 31 por ciento. Esa brecha incondicional de 5 puntos porcentuales no requiere efectos fijos. Está directamente en las medias. La especificación de efectos fijos afina esta comparación manteniendo constantes las

diferencias permanentes entre ciudades y las tendencias nacionales comunes, y aprovecha la variación continua de las participaciones de exposición en lugar de una división binaria. La estimación de forma reducida de 0.818 es la asociación residual una vez absorbidos esos factores de confusión.

El patrón por columnas de la tabla 3 muestra cuánto de la brecha sin ajustar explican las diferencias permanentes entre ciudades y las tendencias nacionales comunes. La estimación sin efectos fijos de 3.84 (1.05) captura el elevado costo estructural de las ciudades de Columbia Británica. Los efectos fijos de año la llevan a 2.49. Los efectos fijos de ciudad por sí solos producen 3.40. La especificación en dos dimensiones absorbe ambos y el coeficiente cae a 0.818 (0.216). Añadir tendencias lineales específicas por ciudad lo reduce aún más, a 0.594 (0.175). Las dos estimaciones delimitan el resultado desde direcciones opuestas.

Figura 3: Relación en forma reducida: exposición previa al incendio y cambios de arriendos posteriores a 2017



Notas: Cada punto representa una ciudad expuesta ($s_{WL,d} > 0$, $N = 43$). El eje x presenta la participación migratoria de Williams Lake anterior al incendio $s_{WL,d}$ (en unidades decimales); el eje y muestra el cambio del período posterior menos el anterior en el logaritmo del arriendo mensual (puntos logarítmicos), una vez eliminados los efectos fijos de año. La línea continua muestra el ajuste por mínimos cuadrados de la relación de exposición en forma reducida. Se identifican los cinco destinos más expuestos.

Tabla 3: Efectos sobre los arriendos en forma reducida según la exposición a Williams Lake

	(1) Sin EF	(2) EF de año	(3) EF de ciudad	(4) EF de ciudad y año	(5) Tendencias por ciudad
Índice de exposición a WL	3.838***	2.488***	3.397***	0.818***	0.594***
	(1.050)	(0.856)	(0.848)	(0.216)	(0.175)
Observaciones	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225
R^2	0.06	0.32	0.66	0.94	0.98
Intragrupo R^2		0.03	0.07	0.02	0.01
RMSE	0.300	0.254	0.179	0.075	0.049
EF de año		✓		✓	✓
EF de ciudad			✓	✓	✓
Tendencias por ciudad					✓

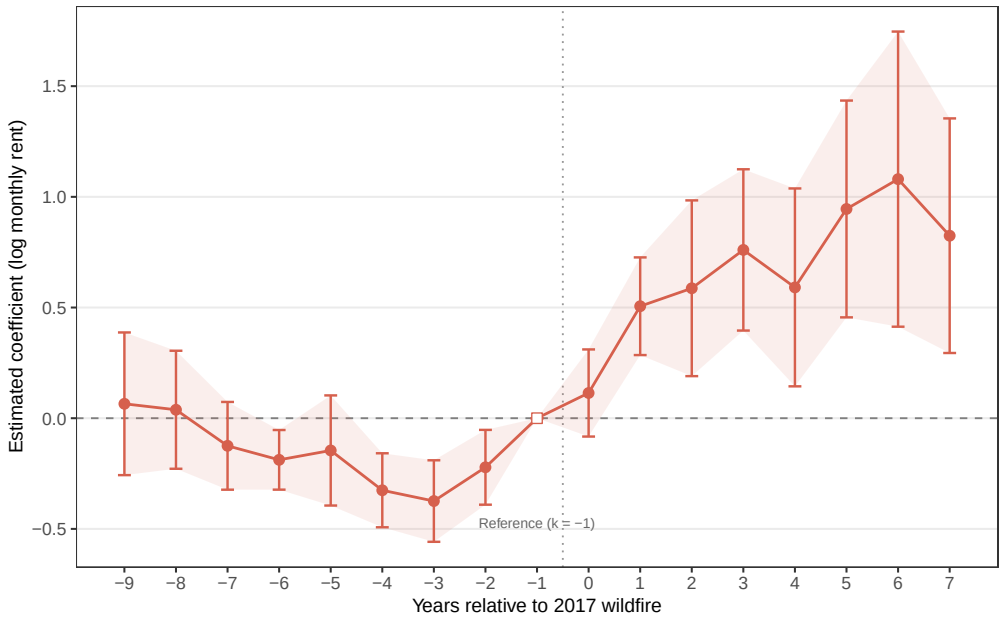
Notas: Esta tabla reporta estimaciones de exposición en forma reducida. La variable dependiente es el logaritmo del arriendo mensual de apartamentos de dos habitaciones en edificios con al menos tres unidades. El índice de exposición de Williams Lake es la participación predeterminada de destino anterior al incendio $s_{WL,d}$ interactuada con un indicador posterior a 2017. La columna (5) incluye tendencias temporales lineales específicas por ciudad. Errores estándar agrupados por ciudad entre paréntesis. Período: 2008–2024. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

5.2 Dinámica

La orden de evacuación de julio de 2017 llegó a los habitantes de Williams Lake con menos de 24 horas de aviso, proporcionando un choque abrupto de demanda a las redes migratorias documentadas en la sección 2. La figura 4 sigue la evolución anual de los arriendos en las ciudades conectadas respecto de 2016. Cada coeficiente $\hat{\beta}_k$ proviene de una especificación plenamente interactuada que regresa el logaritmo del arriendo sobre $s_{WL,d} \times \mathbf{1}[\text{year} = 2017+k]$, con efectos fijos de ciudad y año y omitiendo el último año anterior al incendio, $k = -1$, como período de referencia.

Los coeficientes anteriores al tratamiento para $k \in \{-9, \ldots, -2\}$ son negativos en varios períodos y algunos intervalos de confianza excluyen el cero (la mayor desviación en valor absoluto es $\hat{\beta}_{-3} = -0.374$ en $k = -3$, e.e. 0.094). El patrón no muestra una divergencia monótona hacia arriendos más altos antes de 2017. La interpretación más plausible es que 2016, el año de referencia, coincidió con una aceleración de los arriendos en toda la provincia que hace aparecer los años anteriores como relativamente más bajos para las ciudades expuestas al medirlos contra esa base. El estudio de eventos examina desviaciones específicas por año respecto de 2016, mientras que el diseño de tratamiento placebo de la sección 6 evalúa si la estructura de salto binario acumulado detecta falsamente efectos en años anteriores. Estos diagnósticos apuntan a objetos distintos y ambos son informativos. Los efectos

Figura 4: Estudio de eventos: exposición a Williams Lake y precios de los arriendos



Notas: Coeficientes $\hat{\beta}_k$ de una especificación plenamente interactuada que regresa el logaritmo del arriendo sobre $s_{WL,d} \times \mathbf{1}[\text{year} = 2017 + k]$, con efectos fijos de ciudad y año. El año de referencia omitido es 2016 ($k = -1$). Las bandas sombreadas representan intervalos de confianza del 95%. Los errores estándar se agrupan por ciudad. Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual de apartamentos de dos habitaciones en edificios con al menos tres unidades. Período: 2008–2024.

de anticipación son poco plausibles en este contexto. La orden de evacuación se emitió con menos de 24 horas de aviso, sin dejar margen para que propietarios o arrendatarios de las ciudades receptoras incorporaran anticipadamente el choque en los precios.

El coeficiente en $k = 0$ es 0.256 (e.e. 0.162), con un intervalo de confianza del 95 por ciento de $[-0.062,\ 0.574]$. Se trata de un resultado no significativo e impreciso, más que de un cero estimado con precisión, ya que el límite superior del intervalo alcanza valores comparables a los observados en $k = 2$ y después. La explicación mecánica más probable es que la Canada Mortgage and Housing Corporation mide los arriendos en octubre, tres meses después del incendio de julio, por lo que el ajuste contractual no se habría completado en un solo año calendario. Desde $k = 1$, los coeficientes crecen y permanecen positivos, con $\hat{\beta}_1 = 0.648$ (e.e. 0.150), $\hat{\beta}_3 = 0.902$ (e.e. 0.202) y $\hat{\beta}_6 = 1.222$ (e.e. 0.348; IC del 95% $[0.540,\ 1.904]$). Para Kamloops, $\hat{\beta}_6$ implica un diferencial de aproximadamente $1.222 \times 0.212 \approx 0.259$ puntos logarítmicos, o cerca del 29.5 por ciento en niveles, respecto de una ciudad no expuesta.

Este patrón dinámico es compatible con una respuesta gradual de los mercados receptores, pero también con la preocupación por tendencias regionales previas identificada en las pruebas placebo. Una evacuación única de aproximadamente tres semanas no puede explicar por sí sola diferenciales de arriendos que persisten y crecen durante siete años. La aceleración posterior a 2020 es parcialmente atribuible a la migración hacia ciudades secundarias de Columbia Británica durante la COVID, como confirma la prueba de truncamiento de la sección 6.6, que reduce la estimación de 0.818 a 0.544 al restringir la muestra hasta 2019. Por tanto, la evidencia del estudio de eventos refuerza el patrón descriptivo, no la atribución causal.

5.3 Heterogeneidad por segmento

Los hogares desplazados llegan con composiciones familiares diversas, desde trabajadores solos hasta familias con hijos, por lo que la presión de demanda derivada de la evacuación de Williams Lake no debería limitarse a las unidades de dos habitaciones. La predicción ex ante sirve como comprobación de la amplitud del patrón. Si el resultado de referencia de dos habitaciones refleja una presión real en todo el mercado, y no un patrón de precios específico de un segmento, deberían aparecer coeficientes comparables para otros tipos de apartamento. La figura 9 del anexo lo confirma. Se observan coeficientes positivos de magnitud comparable en los tres segmentos con buena cobertura. Las celdas de casas adosadas tienen demasiado pocas observaciones para ser informativas. Esta comprobación de amplitud no aborda la preocupación central de identificación del trabajo y, por ello, se reporta en la figura 9 del anexo. Para abordar las preocupaciones por pruebas múltiples, examino cuatro dimensiones de heterogeneidad en total: segmento de apartamento, tamaño de ciudad, región Este frente a Oeste y restricciones de oferta de vivienda siguiendo a Saiz (2010). La figura 10 del anexo presenta las estimaciones puntuales y los intervalos de confianza del 95% para los siete subgrupos, mostrando todas las particiones independientemente de su significancia. Ninguna contradice la estimación conjunta.

5.4 Magnitudes económicas

Los coeficientes de forma reducida se traducen en magnitudes por ciudad mediante las participaciones de exposición observadas (tabla 4). Bajo la estimación de referencia $\hat{\pi} = 0.818$, el diferencial implícito del logaritmo del arriendo, su equivalente porcentual y su

equivalente en dólares aparecen en el primer conjunto de columnas. La última columna repite el cálculo utilizando el coeficiente con tendencias por ciudad $\hat{\pi} = 0.594$. Estos valores son conversiones de escala de la asociación en forma reducida, no estimaciones de una elasticidad estructural del arriendo.

La misma tabla presenta también un escenario deliberadamente sencillo de demanda potencial. Parte de las 11,000 personas evacuadas de Williams Lake, las distribuye entre destinos usando las participaciones de exposición previas al incendio $s_{WL,d}$, supone que una fracción $q = 0.25$ genera demanda de arriendo en las ciudades receptoras y convierte personas en hogares utilizando $h = 2$ personas por unidad. En este escenario ilustrativo, el número implícito de hogares arrendatarios es de aproximadamente 292 en Kamloops, 239 en Vancouver, 137 en Prince George, 95 en Kelowna y 93 en Quesnel. Estos números no son flujos realizados y no contradicen el diagnóstico negativo de flujos anuales de la sección 4. Solo proporcionan una traducción del perfil de exposición a cantidades de demanda potencial en términos de órdenes de magnitud.

Tabla 4: Calibración económica de las magnitudes de forma reducida

Ciudad	Participación[a]	Evacuados[b]	Hogares[c]	Efecto en puntos log.[d]	Δ% referencia[e]	Δ$ referencia[f]	Δ% tendencia[g]
Kamloops	0.212	2,334	292	0.174	19.0	161	13.4
Vancouver	0.174	1,910	239	0.142	15.3	129	10.9
Prince George	0.100	1,096	137	0.082	8.5	72	6.1
Kelowna	0.069	760	95	0.057	5.8	49	4.2
Quesnel	0.068	743	93	0.055	5.7	48	4.1

Notas: Las cinco ciudades más expuestas de la muestra principal. [a] $s_{WL,d}$: participación migratoria de Williams Lake anterior al incendio. [b] $11{,}000 \times s_{WL,d}$: personas evacuadas asignadas a la ciudad d bajo dispersión completa. [c] Hogares arrendatarios potenciales bajo el escenario ilustrativo $(q, h) = (0.25, 2)$: $\widehat{H}_d = q \times 11{,}000 \times s_{WL,d}/h$. [d] $\hat{\pi} \times s_{WL,d}$ utilizando $\hat{\pi} = 0.818$ de la columna (4) de la tabla 3. [e] $(\exp(\hat{\pi}\, s_{WL,d}) - 1) \times 100$. [f] Δ% × $848, el arriendo mensual promedio nacional de la CMHC de 2015 (referencia anterior al incendio, las 131 ciudades de la muestra). [g] El mismo cálculo utilizando $\hat{\pi} = 0.594$ de la columna (5) de la tabla 3. Los conteos de hogares son escenarios, no estimaciones de reubicaciones realizadas después del incendio.

Las cantidades de demanda potencial pueden compararse con la capacidad de arriendo inmediatamente disponible en cada destino (tabla 5). Para cada una de las cinco ciudades más expuestas, la tabla utiliza el conteo de unidades privadas de apartamentos de dos habitaciones de la Encuesta del Mercado de Arriendo de octubre de 2017 de la Canada Mortgage and Housing Corporation y la tasa de vacancia correspondiente. Este segmento coincide estrechamente con la variable de resultado principal del trabajo. Las unidades vacantes implícitas equivalen al universo de arriendo de dos habitaciones multiplicado por la tasa de vacancia. Las últimas columnas presentan la razón entre hogares arrendatarios potenciales y unidades vacantes de dos habitaciones bajo tres escenarios: $q = 0.10$, $q = 0.25$

y $q = 0.50$, con $h = 2$ en cada caso.

Tabla 5: Demanda potencial de arriendo respecto de apartamentos vacantes de dos habitaciones en 2017

			Vacantes		Hogares / unidades vacantes		
Ciudad	Unidades[a]	Vacancia[a]	implícitas	Hogares[b]	$q = 0.10$	$q = 0.25$	$q = 0.50$
Kamloops	1,499	1.1%	16.5	292	7.1	17.7	35.4
Vancouver	26,375	1.0%	263.8	239	0.4	0.9	1.8
Prince George	1,505	3.0%	45.1	137	1.2	3.0	6.1
Kelowna	2,341	0.2%	4.7	95	8.1	20.3	40.6
Quesnel	318	3.0%	9.5	93	3.9	9.7	19.5

Notas: [a] Unidades de dos habitaciones y tasas de vacancia del Informe del Mercado de Arriendo de Columbia Británica de 2017 de la Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), estructuras privadas de apartamentos con al menos tres unidades de arriendo, medidas en octubre de 2017. Las unidades vacantes implícitas equivalen a las unidades de dos habitaciones multiplicadas por la tasa de vacancia. [b] Hogares arrendatarios potenciales bajo el escenario intermedio $(q, h) = (0.25, 2)$ de la tabla 4. Las columnas H/V reportan los hogares arrendatarios potenciales divididos por las unidades vacantes implícitas de dos habitaciones bajo tres escenarios para la proporción de personas evacuadas que genera demanda de arriendo (q), con tamaño del hogar $h = 2$. Esta tabla es un ejercicio de plausibilidad sobre la estrechez del mercado, no una estimación de migración realizada ni una prueba de la estrategia de identificación.

Las razones son elevadas en los mercados pequeños. Bajo el escenario intermedio, los hogares arrendatarios potenciales equivalen a aproximadamente 18 veces el inventario de apartamentos vacantes de dos habitaciones en Kamloops, cerca de 20 veces en Kelowna, casi 10 veces en Quesnel y alrededor de 3 veces en Prince George. Vancouver es la excepción. Su inventario de arriendo de dos habitaciones es suficientemente grande para que el mismo escenario implique una razón inferior a uno. Estos cálculos muestran que las magnitudes de forma reducida no son mecánicamente inverosímiles para mercados pequeños y muy expuestos que ya estaban muy ajustados en octubre de 2017. No establecen que los hogares desplazados de Williams Lake hayan generado los diferenciales de arriendos estimados en la sección 5. A la inversa, las elevadas razones de hogares por unidad vacante, que alcanzan 17.7× para Kamloops bajo el escenario intermedio, sugieren que un canal puro de desplazamiento que opere mediante el equilibrio convencional del mercado generaría presiones de precios superiores a la estimación de referencia del 19 por ciento. Como la calibración parte de las aproximadamente 11,000 personas evacuadas de Williams Lake, en lugar de la población regional más amplia afectada por la temporada de incendios de 2017, debe interpretarse como un escenario conservador de límite inferior de la demanda potencial en

los mercados receptores, condicional en la interpretación de desplazamiento.

6 Robustez

Esta sección se concentra en los tres diagnósticos más importantes para la interpretación: violaciones de tendencias previas, confusión regional y especificidad del perfil de exposición de Williams Lake. Las comprobaciones secundarias se presentan en las tablas 16 y 15 del anexo.

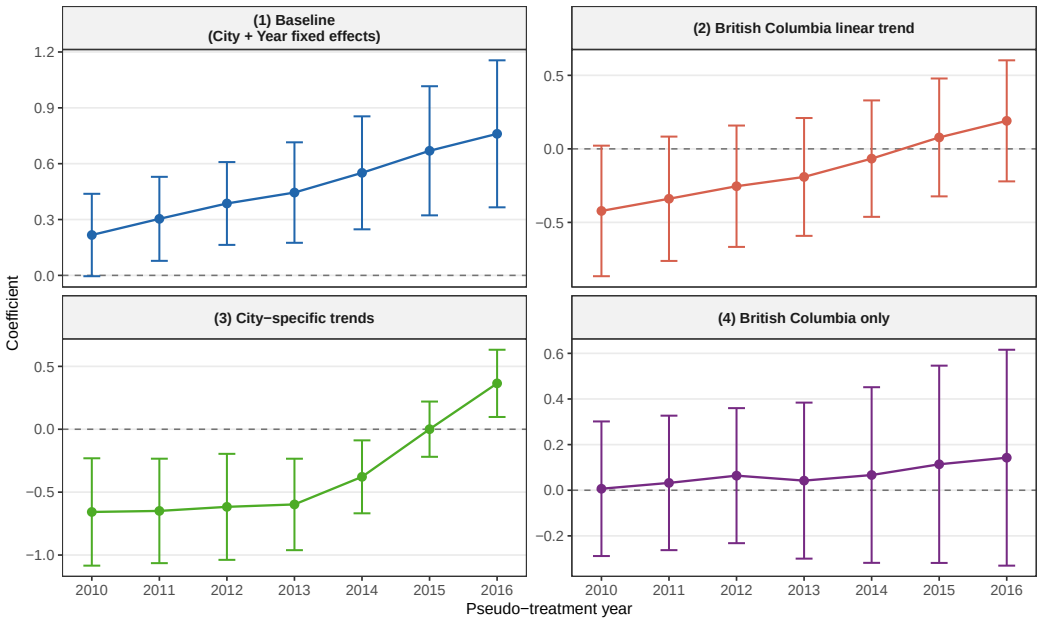
6.1 Pruebas placebo

El ejercicio de años placebo de tratamiento es el diagnóstico central del diseño de referencia. Para cada año ficticio de tratamiento $\tau \in \{2010, \ldots, 2016\}$, se reestima la ecuación (3) reemplazando $\mathbf{1}[t \geq 2017]$ por $\mathbf{1}[t \geq \tau]$. Si el coeficiente de referencia estuviera determinado únicamente por el evento de Williams Lake posterior a 2017, estas exposiciones placebo no deberían predecir sistemáticamente el crecimiento de los arriendos antes del incendio real.

La figura 5 muestra que esta implicación no se cumple en la especificación de referencia. Los siete coeficientes placebo son positivos, aumentan a medida que el año ficticio de tratamiento se acerca a 2017 y la mayoría es estadísticamente distinta de cero. Este patrón indica que las ciudades con mayor exposición a Williams Lake ya seguían trayectorias diferentes de arriendos antes del incendio. Dada la concentración geográfica de la exposición, la interpretación más plausible es un componente de tendencia de Columbia Británica correlacionado con el perfil de exposición.

Los controles adicionales atenúan parcialmente el desequilibrio de tendencias previas, pero no lo eliminan. Añadir una tendencia lineal específica de Columbia Británica vuelve imprecisos los coeficientes placebo y reduce el coeficiente principal posterior a 2017 a 0.261 (0.214) en la tabla 6. Las tendencias lineales específicas por ciudad también debilitan el patrón placebo, pero descansan en un supuesto más fuerte de forma funcional para la trayectoria contrafactual de los arriendos. Restringir la muestra a Columbia Británica no revela coeficientes placebo significativos, pero esa submuestra contiene solo 24 ciudades y, por tanto, tiene una potencia limitada. La conclusión adecuada no es que se hayan establecido tendencias paralelas dentro de la provincia, sino que la evidencia más fuerte de desequilibrio de tendencias previas opera entre provincias.

Figura 5: Diagnósticos de años placebo de tratamiento



Notas: Cada panel presenta el coeficiente de $\tilde{Z}_{WL,dt}(\tau) = s_{WL,d} \times \mathbf{1}[t \geq \tau]$ para $\tau \in \{2010, \ldots, 2016\}$. Los paneles corresponden a: (i) efectos fijos de ciudad y año, (ii) especificación de referencia ampliada con una tendencia lineal específica de Columbia Británica, (iii) especificación de referencia ampliada con tendencias lineales específicas por ciudad y (iv) submuestra de Columbia Británica. Las barras muestran intervalos de confianza del 95%. Los errores estándar se agrupan por ciudad. Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual, apartamentos de dos habitaciones, edificios con ≥ 3 unidades. Período: 2008–2024.

Las comprobaciones no aíslan una estimación preferida. Las estimaciones de la tabla 6 van de 0.144 a 0.873 entre especificaciones, reflejando una incertidumbre real sobre la trayectoria de la tendencia contrafactual.

Tabla 6: Comprobaciones de identificación y especificación

	(1) Referencia	(2) Tendencias por ciudad	(3) Tendencia de BC	(4) Tendencias provinciales	(5) Solo BC	(6) No balanceado	(7 WL+FM
Z_{WL}	0.818***	0.594***	0.261	0.298	0.144	0.828***	0.835**
	(0.216)	(0.175)	(0.214)	(0.219)	(0.260)	(0.218)	(0.234
Z_{FM}							−0.670
							(0.813
Observaciones	2,225	2,225	2,225	2,225	408	2,382	2,242
R^2	0.94	0.98	0.94	0.95	0.92	0.94	0.95
Intragrupo R^2	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
EF de año	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EF de ciudad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tendencia por ciudad		✓					
Tendencia de BC			✓				
Tendencia provincial				✓			

Notas: Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual de apartamentos de dos habitaciones en edificios con al menos tres unidades. $Z_{WL} = s_{WL,d}$ el índice de exposición Bartik de Williams Lake. La columna (3) añade una tendencia temporal lineal específica de Columbia Británica. La columna (4) aña temporales lineales específicas por provincia. La columna (5) restringe la muestra a ciudades de Columbia Británica ($N = 408$ observaciones ciudad-año). L utiliza el panel no balanceado que retiene todas las ciudades con al menos una observación no faltante de arriendo ($N = 2{,}382$). La columna (7) añade Z_{FM} exposición de Fort McMurray basado en participaciones de destino predichas por un modelo gravitacional e interactuadas con Post_{2016}. La columna (8) reem por $\mathbf{1}[t \geq 2018]$. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de ciudad y año. EF: efectos fijos. Errores estándar agrupados por ciudad entre paréntesis. intragrupo en las columnas (3)–(4) indica que Z_{WL} no explica variación residual dentro de las celdas una vez absorbidas las tendencias lineales específicas por Columbia Británica, en consonancia con la hipótesis de confusión regional. Período: 2008–2024. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

6.2 Sensibilidad a las tendencias

La evidencia placebo motiva un análisis explícito de sensibilidad en lugar de un tratamiento binario de aceptación o rechazo de las tendencias paralelas. La tabla 11 del anexo implementa el marco de inferencia honesta de Rambachan and Roth (2023). El análisis pregunta qué tan grandes pueden ser las desviaciones posteriores al tratamiento respecto de las tendencias paralelas, en relación con la mayor desviación previa observada, antes de que el diferencial de arriendos posterior a 2017 deje de distinguirse de cero.

El valor de quiebre reportado en el anexo es $\bar{M}^* = 0.38$. En términos sustantivos, el conjunto de confianza posterior a 2017 deja de excluir el cero cuando se permite que las futuras violaciones de tendencia alcancen aproximadamente dos quintas partes de la mayor desviación previa al tratamiento. Este no es un margen de robustez tranquilizador. Cuantifica el mismo punto que muestran visualmente los gráficos placebo. El patrón de arriendos es estadísticamente preciso bajo la especificación de referencia, pero su interpretación causal es sensible a desviaciones modestas respecto de la restricción de tendencia que permite identificarlo.

6.3 Confusión regional

El desafío central de identificación es que casi todas las ciudades expuestas se ubican en Columbia Británica, que experimentó un crecimiento provincial de los arriendos sistemáticamente superior al promedio canadiense desde 2010. La especificación con efectos fijos de provincia por año aborda esto directamente al comparar solo ciudades dentro de una misma provincia y un mismo año calendario, absorbiendo cualquier choque anual provincial, incluido el efecto conjunto de las políticas de vivienda de Columbia Británica y las dinámicas más amplias de demanda documentadas en la sección 2.5. Bajo esta especificación, el coeficiente cae a 0.164 (0.260) (tabla 7, columna 2). Este es el número individual más importante del análisis de robustez. El intervalo de confianza del 95 por ciento va aproximadamente de -0.35 a $+0.49$, abarcando tanto el cero como efectos tan grandes como la estimación de referencia. No se trata de un cero estimado con precisión. La especificación de provincia por año absorbe la mayor parte de la variación identificadora con solo 24 ciudades de Columbia Británica en la muestra, por lo que la prueba no puede descartar efectos de la magnitud documentada en las columnas (1) y (5). Lo que sí establece es que los datos dejan de detectar un diferencial de exposición a Williams Lake a niveles convencionales de

significancia una vez absorbida por completo la trayectoria provincial de los arriendos.

Tabla 7: Absorción regional y concentración de la exposición

	(1) Referencia	(2) Provincia ×año	(3) Región ×año	(4) Solo Oeste
Z_{WL} (BC 2017)	0.818***	0.164	0.957***	0.933***
	(0.216)	(0.260)	(0.308)	(0.303)
Observaciones	2,225	2,191	2,225	867
R^2	0.94	0.96	0.94	0.85
Intragrupo R^2	0.02	0.00	0.03	0.03
RMSE	0.075	0.065	0.075	0.103
EF de ciudad	✓	✓	✓	✓
EF de año	✓			✓
EF de provincia×año		✓		
EF de región×año			✓	

Notas: Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual, apartamentos de dos habitaciones, edificios con ≥ 3 unidades. $Z_{WL} = s_{WL,d} \times \text{Post}_{2017}$: índice de exposición shift-share de Williams Lake. Columna (2): los efectos fijos de provincia por año absorben los efectos comunes de año; se eliminan 34 observaciones de grupos unitarios ($N = 2{,}191$). Columna (3): efectos fijos de región por año según las divisiones geográficas de Statistics Canada (Oeste = Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba; Este = Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, Terranova y Labrador; los territorios se excluyen de la muestra de la CMHC). Columna (4): submuestra de provincias occidentales ($N_{\text{cities}} = 51$). Errores estándar agrupados por ciudad entre paréntesis. Período: 2008–2024. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Este resultado no implica que la estimación de referencia sea espuria. Los efectos fijos de provincia por año también son muy exigentes. Con solo 24 ciudades de Columbia Británica en la muestra y choques anuales de alcance provincial, absorben una variación intraprovincial considerable que puede reflejar realmente el incendio. La prueba tiene una potencia limitada. Los efectos fijos de región por año, que agrupan a Columbia Británica con Alberta, Saskatchewan y Manitoba en una sola región "Oeste", están menos saturados y preservan un diferencial considerable de 0.957 (0.308), lo que sugiere que el resultado de referencia no es simplemente un contraste entre el Oeste y el resto. La submuestra de provincias occidentales ($\hat{\pi} = 0.933$, e.e. 0.303) refuerza este punto. La interpretación adecuada es que la verdad se encuentra en algún punto entre estos límites. La tendencia provincial de Columbia Británica explica parte del diferencial de referencia, pero no necesariamente todo.

6.4 Temporalidad y especificidad

Dos comprobaciones específicas abordan explicaciones alternativas más acotadas. Primero, redefinir el indicador posterior como $\mathbf{1}[t \geq 2018]$ arroja 0.873 (0.222) en la columna (8) de la tabla 6. Por tanto, el resultado de referencia no surge de clasificar la observación parcial de 2017 como posterior al incendio.

La tabla 8 presenta tres comprobaciones adicionales de la definición de exposición. Las columnas (2) y (3) reemplazan las participaciones migratorias observadas antes del incendio por participaciones predichas mediante modelos gravitacionales basados en la población del destino y la distancia bilateral. La columna (2) utiliza un modelo gravitacional log-lineal estimado por MCO y arroja 2.670 (e.e. 0.916). La columna (3) utiliza pseudomáxima verosimilitud de Poisson (Santos Silva and Tenreyro, 2006), que permite tratar flujos nulos, y arroja un coeficiente de 1.320 (e.e. 0.522). Ambas especificaciones producen coeficientes positivos y estadísticamente significativos, confirmando que el patrón de arriendos no depende de la medida específica de participación migratoria utilizada.

El origen placebo de Quesnel arroja 0.682 (0.348) con $p = 0.052$ en la tabla 8. Como Quesnel está cerca de Williams Lake tanto geográfica como económicamente, el placebo no constituye un origen inequívocamente nulo. Precisamente por esa razón, su coeficiente no despreciable debilita una interpretación específica de Williams Lake y apunta hacia un componente más amplio de conectividad de Columbia Británica.

Tabla 8: Temporalidad y especificidad

	(1) Referencia	(2) Gravedad MCO	(3) Gravedad PPML	(4) Placebo Quesnel
Z_{WL} (participaciones observadas)	0.818***			
	(0.216)			
Z_{WL}^{grav} (gravedad MCO)		2.670***		
		(0.916)		
$Z_{WL}^{grav,ppml}$ (gravedad PPML)			1.320**	
			(0.522)	
$Z_{Quesnel}$ (participaciones placebo)				0.682*
				(0.348)
Observaciones	2,225	2,225	2,225	2,225
R^2	0.940	0.941	0.940	0.940
Intragrupo R^2	0.021	0.027	0.016	0.013
RMSE	0.075	0.075	0.075	0.076
EF de ciudad	✓	✓	✓	✓
EF de año	✓	✓	✓	✓

Notas: Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual de apartamentos de dos habitaciones en edificios con al menos tres unidades. La tabla presenta estimaciones en forma reducida por MCO. Columna (1): especificación de referencia con participaciones migratorias observadas antes del incendio. Columna (2): el índice de exposición se reemplaza por participaciones predichas por el modelo gravitacional $\hat{s}_{WL,d}^{grav} \propto \text{Pop}_d / \text{dist}(WL,d)^{\hat{\beta}_1}$, estimado mediante un modelo gravitacional log-lineal por MCO. Columna (3): las mismas participaciones predichas por pseudomáxima verosimilitud de Poisson (Santos Silva and Tenreyro, 2006), que permite tratar flujos nulos y corrige la heterocedasticidad en modelos gravitacionales multiplicativos. Columna (4): índice de exposición placebo utilizando participaciones migratorias de Quesnel (BC) anteriores al incendio $\times$ Post_{2017}; Quesnel no se quemó en 2017. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de ciudad y año. Errores estándar agrupados por ciudad entre paréntesis. Período: 2008–2024. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

6.5 El caso de Vancouver

Vancouver presenta una alta exposición y está sujeta a presiones contemporáneas sobre el mercado de vivienda, por lo que un canal de política concentrado en una sola ciudad merece un examen directo. Excluir Vancouver aborda la preocupación de que los aumentos de arriendos posteriores a 2017 en esa ciudad reflejen políticas concurrentes de vivienda de Columbia Británica (impuesto a compradores extranjeros de 2016 e impuesto a la especu-

lación y la vivienda desocupada de 2018), en lugar de exposición al incendio. El indicador Vancouver × Post_{2017} de la columna (3) absorbe cualquier choque posterior a 2017 específico de esa ciudad sin restringir su contribución a la identificación. Eliminar Vancouver o absorber una interacción Vancouver por período posterior a 2017 deja el coeficiente de Williams Lake en 0.874 (0.326) en la tabla 9. Eliminar tanto Kamloops como Vancouver aumenta el coeficiente a 1.596 (0.641), lo que va en contra de una explicación basada exclusivamente en dos ciudades y muestra, a la vez, que el coeficiente es sensible a cambios en el soporte de la distribución de exposición. Esta comprobación atenúa las preocupaciones por políticas específicas de una sola ciudad. No resuelve la confusión provincial de Columbia Británica.

Tabla 9: Vancouver y confusión por políticas

	(1) Referencia	(2) Sin Vancouver	(3) Vancouver × Post	(4) Sin Kamloops + Vancouver
Z_{WL} (BC 2017)	0.818***	0.874***	0.874***	1.600**
	(0.216)	(0.326)	(0.326)	(0.641)
Vancouver × Post_{2017}			−0.032	
			(0.055)	
Observaciones	2,225	2,208	2,225	2,191
R^2	0.94	0.94	0.94	0.94
Intragrupo R^2	0.02	0.02	0.02	0.02
RMSE	0.075	0.076	0.075	0.076
EF de ciudad	✓	✓	✓	✓
EF de año	✓	✓	✓	✓

Notas: Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual de apartamentos de dos habitaciones en edificios con al menos tres unidades. La tabla presenta estimaciones en forma reducida por MCO. $Z_{WL} = s_{WL,d} \times \text{Post}_{2017}$: índice de exposición shift-share de Williams Lake; la columna (1) replica la columna (4) de la tabla 3. Columna (2): se excluye Vancouver de la muestra de estimación ($N = 2{,}208$). Columna (3): se añade un indicador Vancouver × Post_{2017} sin eliminar la ciudad. Columna (4): se excluyen tanto Kamloops ($s_{WL} = 0.212$) como Vancouver ($s_{WL} = 0.174$), las dos ciudades con mayor exposición, que representan aproximadamente el 40% de la ponderación total de identificación ($N = 2{,}191$). Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de ciudad y año. Errores estándar agrupados por ciudad entre paréntesis. Período: 2008–2024.
* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

6.6 Comprobaciones adicionales

La tabla 10 presenta tres diagnósticos dirigidos a la trayectoria monótona de crecimiento posterior a 2017 y a la falta de especificidad del placebo de Quesnel.

Tabla 10: Robustez: truncamiento por COVID, tendencias del período previo y placebo distante

	(1) Referencia	(2) Antes de COVID (≤2019)	(3) Período previo tendencias	(4) Placebo Sudbury	(5) Placebo Quesnel
Z_{WL} (BC 2017)	0.818***	0.544***	1.060***		
	(0.216)	(0.177)	(0.309)		
Z_{Sudbury}				0.548***	
				(0.208)	
Z_{Quesnel}					0.682*
					(0.348)
Observaciones	2,225	1,572	2,225	2,225	2,225
R^2	0.940	0.962	0.897	0.940	0.940
Intragrupo R^2	0.021	0.015	0.027	0.005	0.013
RMSE	0.075	0.052	0.086	0.076	0.076
EF de ciudad	✓	✓	✓	✓	✓
EF de año	✓	✓	✓	✓	✓

Notas: Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual, apartamentos de dos habitaciones, edificios con ≥ 3 unidades. Columna (1): forma reducida de referencia (EF de ciudad y año), 2008–2024. Columna (2): muestra truncada en 2019 para excluir los choques de movilidad hacia ciudades secundarias de Columbia Británica durante la COVID. Columna (3): logaritmo del arriendo sin tendencia, utilizando tendencias lineales específicas por ciudad estimadas únicamente con datos anteriores al tratamiento (2008–2016); forma reducida sobre la variable de resultado sin tendencia. Columna (4): origen placebo Greater Sudbury, Ontario, aproximadamente a 5,000 km de Williams Lake, con una red migratoria ortogonal; participaciones anteriores al incendio de 2016/2017 $\times$ Post_{2017}. Columna (5): origen placebo Quesnel, Columbia Británica, geográficamente cercano a Williams Lake; participaciones anteriores al incendio de 2016/2017 $\times$ Post_{2017}. Errores estándar agrupados por ciudad entre paréntesis. Período: 2008–2024 (columnas 1, 3–5) o 2008–2019 (columna 2). * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

La pandemia de COVID-19 impulsó una emigración a gran escala desde áreas metropolitanas hacia ciudades secundarias de Columbia Británica, que son precisamente las ciudades más expuestas de esta muestra. Truncar la muestra en 2019 aísla la ventana anterior a la pandemia. El coeficiente previo a la COVID de la columna (2) de la tabla 10 es 0.544*** (e.e. 0.177), positivo, significativo y equivalente a dos tercios del valor de referencia. El

patrón posterior a 2017 no es un artefacto de la pandemia. La atenuación de 0.818 a 0.544 sí sugiere que la migración hacia ciudades secundarias de Columbia Británica durante la COVID amplificó la señal de la muestra completa.

El placebo de Quesnel falla como prueba de especificidad porque las ciudades que reciben migrantes de Quesnel coinciden ampliamente con las que reciben migrantes de Williams Lake. Una prueba más limpia utiliza Greater Sudbury (Ontario), una ciudad del sector de recursos naturales situada aproximadamente a 5,000 kilómetros de Williams Lake y con una red migratoria ortogonal. El coeficiente placebo de Sudbury es 0.548^{***} (e.e. 0.208), columna (4). La estimación de Williams Lake anterior a la COVID (0.544, e.e. 0.177) y este coeficiente de Sudbury difieren en menos de un error estándar de cualquiera de los dos. Una ciudad sin conexión con Columbia Británica y sin incendio forestal genera el mismo coeficiente que Williams Lake bajo su especificación anterior a la pandemia más limpia. El índice de exposición no aísla un mecanismo específico del incendio de 2017. Este resultado refuerza la evidencia de los efectos fijos de provincia por año. Los datos documentan un patrón de arriendos en forma reducida correlacionado con la conectividad migratoria preexistente, pero ese patrón no puede atribuirse específicamente a Williams Lake.

La especificación con tendencias por ciudad de la ecuación (4) estima las tendencias sobre toda la muestra 2008–2024. Cuando el tratamiento tiene un efecto positivo persistente, la pendiente estimada para las ciudades expuestas queda contaminada al alza por ese efecto, lo que sesga $\hat{\pi}$ a la baja. Estimar las pendientes específicas por ciudad solo con datos anteriores al tratamiento (2008–2016) y extrapolarlas hacia adelante elimina esta contaminación. La estimación de forma reducida sobre la variable de resultado sin tendencia es 1.06^{***} (e.e. 0.309), columna (3), mayor que el valor de referencia de 0.818 y considerablemente mayor que la estimación con tendencias por ciudad sobre toda la muestra de 0.594. La especificación estándar con tendencias por ciudad absorbe parte del efecto del tratamiento en la pendiente estimada. La estimación basada únicamente en el período previo constituye una cota superior respecto de la especificación con tendencias por ciudad, aunque hereda las preocupaciones de confusión regional presentes en todos los diseños con la muestra completa.

En conjunto, las tres comprobaciones no resuelven la ambigüedad de identificación. La estimación previa a la COVID descarta una interpretación impulsada exclusivamente por la pandemia. La equivalencia de Sudbury debilita una interpretación específica del

incendio. La eliminación de tendencias basada en el período previo sitúa la estimación con tendencias por ciudad en el lado correcto respecto de la referencia. Las ponderaciones de Rotemberg muestran que Kamloops y Vancouver representan conjuntamente el 44 por ciento de la variación identificadora. El anexo A.7 muestra que eliminar Kamloops aumenta la estimación a 1.100, y excluir las diez ciudades más expuestas arroja 5.420 (e.e. 2.700), lo que va en contra de una explicación basada en una sola ciudad.

Una comparación más marcada proviene de Fort McMurray. Ese incendio de 2016 desplazó a aproximadamente 90,000 habitantes, ocho veces la evacuación de Williams Lake, pero el índice de exposición de Fort McMurray arroja un coeficiente de 0.055 (e.e. 1.000), columna (2) de la tabla 15. La estimación es demasiado imprecisa para sustentar inferencias sobre el mecanismo subyacente. Estos datos no permiten determinar si ello refleja un retorno rápido de las personas evacuadas, una red de destinos diferente o variación identificadora insuficiente en el índice de exposición de Fort McMurray. No obstante, el contraste es informativo. El diseño shift-share no asigna mecánicamente efectos positivos sobre los arriendos a todas las ciudades expuestas a incendios. Las especificaciones alternativas de exposición y los diagnósticos de influencia se presentan en la tabla 15 y en las figuras 12, 9, 13–14 del anexo.

7 Conclusión

Este trabajo documenta que las ciudades con vínculos migratorios más fuertes con Williams Lake antes del incendio experimentaron aumentos diferenciales de los arriendos después del incendio de julio de 2017. La estimación de referencia implica un aumento del 19 por ciento del arriendo en el destino más expuesto, que cae al 13 por ciento con tendencias específicas por ciudad. El patrón se mantiene en varias especificaciones exigentes. Deja de sostenerse cuando la comparación se restringe a ciudades dentro de una misma provincia, lo que acota la estimación específica del incendio al intervalo [0.164, 0.818] en lugar de determinarla con precisión.

La dimensión distributiva de este patrón merece atención explícita. El costo recae sobre los arrendatarios que ya residían en las ciudades de destino, hogares sin conexión con el evento. Una familia que ya arrienda en Kamloops enfrenta mayores costos de vivienda debido a un incendio a 350 kilómetros de distancia. Las personas evacuadas que buscan alojamiento temporal en las ciudades de destino compiten con estos residentes por un inventario de arriendo escaso. La persistencia del diferencial de arriendos hasta 2024 sugiere que este costo no es trivial y recae desproporcionadamente sobre arrendatarios de bajos ingresos en mercados pequeños con restricciones de oferta.

La política de adaptación actualmente se detiene en el perímetro quemado. La gestión de emergencias hace seguimiento a las personas evacuadas. Los fondos de reconstrucción se dirigen a las ciudades de origen. Las ciudades receptoras, donde las familias desplazadas compiten efectivamente por vivienda, quedan fuera de este esquema. Los datos aquí presentados son consistentes con una presión de desplazamiento que se transmite a través de redes migratorias hacia mercados de arriendo a cientos de kilómetros del incendio, un canal al que no llegan los instrumentos de política existentes.

Sigue abierta la pregunta de si este canal de redes se generaliza más allá de las evacuaciones canadienses por incendios forestales a inundaciones, episodios de calor o desplazamientos repentinos en mercados de arriendo poco profundos de otros lugares. El resultado de Sudbury sugiere que el mecanismo activo es la conectividad migratoria, más que la especificidad del incendio, lo que amplía el alcance potencial del patrón, pero también eleva las exigencias para aislar efectos específicos de los desastres.

Los datos de movilidad de mayor frecuencia permitirían identificar con mayor precisión la secuencia temporal entre evacuación y ajuste de arriendos. Un diseño con múltiples eventos que abarque varios incendios canadienses y diversas ciudades de origen permitiría separar

el mecanismo general de los mercados receptores de las dinámicas regionales específicas de Columbia Británica en 2017. Ese es el diseño que esta literatura necesita a continuación.

Referencias

Asaf Bernstein, Matthew T. Gustafson, and Ryan Lewis. Disaster on the horizon: The price effect of sea level rise. *Journal of Financial Economics*, 134(2):253–272, 2019. doi: 10.1016/j.jfineco.2019.03.013. 7

Kirill Borusyak, Peter Hull, and Xavier Jaravel. Quasi-experimental shift-share research designs. *Review of Economic Studies*, 89(1):181–213, 2022. 7, 17

Leah Platt Boustan, Matthew E. Kahn, Paul W. Rhode, and Maria Lucia Yanguas. The effect of natural disasters on economic activity in US counties: A century of data. *Journal of Urban Economics*, 118:103257, 2020. 5

Mark Brennan, Tanaya Srini, and Justin Steil. High and dry: Rental markets after flooding disasters. *Urban Affairs Review*, 60(6):1806–1838, 2024. doi: 10.1177/10780874241243355. 6

Brantly Callaway and Pedro H. C. Sant'Anna. Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2):200–230, 2021. doi: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001. 18

Canada Mortgage and Housing Corporation. Rental market statistics: Average rents by bedroom type and structure size, Canada (table 34-10-0133-01). Statistics Canada open data portal, 2024. URL https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/dtbl/34100133. 8

Canadian Interagency Forest Fire Centre. Canada report: 2023 fire season. Technical report, Canadian Interagency Forest Fire Centre, 2024. URL https://ciffc.ca/sites/default/files/2024-03/CIFFC_2023CanadaReport_FINAL.pdf. 4

Adam Czerniak. The impact of Ukrainian war refugees on rental prices in Europe: A panel data analysis. *Critical Housing Analysis*, 11(1):1–14, 2024. 6

Clément de Chaisemartin and Xavier D'Haultfœuille. Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, 110(9):2964–2996, 2020. 18, 56

Justin Gallagher and Daniel Hartley. Household finance after a natural disaster: The case of Hurricane Katrina. *American Economic Journal: Economic Policy*, 9(3):199–228, 2017. 6

Paul Goldsmith-Pinkham, Isaac Sorkin, and Henry Swift. Bartik instruments: What, when, why, and how. *American Economic Review*, 110(8):2586–2624, 2020. 7, 17, 54, 55

Libertad González and Francesc Ortega. Immigration and housing booms: Evidence from Spain. *Journal of Regional Science*, 53(1):37–59, 2013. doi: 10.1111/jors.12010. 6

Andrew Goodman-Bacon. Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2):254–277, 2021. doi: 10.1016/j.jeconom.2021.03.014. 18

Katharine W. H. Harwood. The impact of natural disasters on rental markets: Heterogeneous effects, rental subsidies, and equity in disaster recovery. *Journal of Urban Economics*, 153:103862, 2026. doi: 10.1016/j.jue.2026.103862. 6

Hannah Hennighausen and Alexander James. Catastrophic fires, human displacement, and real estate prices in California. *Journal of Housing Economics*, 66:102023, 2024. doi: 10.1016/j.jhe.2024.102023. 6

Jesse M. Keenan, Thomas Hill, and Anurag Gumber. Climate gentrification: From theory to empiricism in Miami-Dade county, Florida. *Environmental Research Letters*, 13(5): 054001, 2018. doi: 10.1088/1748-9326/aabb32. 6

Francesc Ortega and Süleyman Taspinar. Rising sea levels and sinking property values: Hurricane Sandy and New York's housing market. *Journal of Urban Economics*, 106: 81–100, 2018. 6

Public Safety Canada. Canadian wildfires. Parliamentary Committee Notes, 2024. URL https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnsprnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20240322/16-en.aspx. Accessed May 2026. 4

Ashesh Rambachan and Jonathan Roth. A more credible approach to parallel trends. *Review of Economic Studies*, 90(5):2555–2591, 2023. doi: 10.1093/restud/rdad018. 34, 48, 49

Albert Saiz. Immigration and housing rents in American cities. *Journal of Urban Economics*, 61(2):345–371, 2007. 6, 9

Albert Saiz. The geographic determinants of housing supply. *The Quarterly Journal of Economics*, 125(3):1253–1296, 2010. 6, 28, 52, 54

João M. C. Santos Silva and Silvana Tenreyro. The log of gravity. *Review of Economics and Statistics*, 88(4):641–658, 2006. doi: 10.1162/rest.88.4.641. 36, 37

Statistics Canada. Estimates of interprovincial migrants, by census metropolitan area, census agglomeration and census division (table 17-10-0141-01). Statistics Canada open data portal, 2024. URL https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/dtbl/17100141. 8

Radoslaw Trojanek and Michał Głuszak. Short-run impact of the Ukrainian refugee crisis on the housing market in Poland. *Finance Research Letters*, 50:103236, 2022. doi: 10.1016/j.frl.2022.103236. 4, 6

Jacob Vigdor. The economic aftermath of Hurricane Katrina. *Journal of Economic Perspectives*, 22(4):135–154, 2008. 6

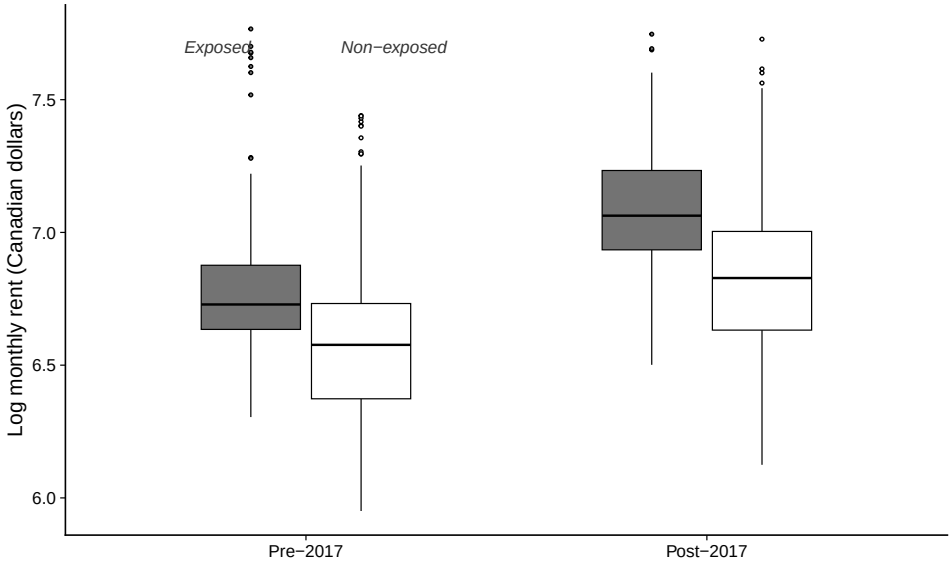
Jens von Bergmann, Dmitry Shkolnik, and Aaron Jacobs. cancensus: R package to access, retrieve, and work with Canadian Census data and geography. *Journal of Open Source Software*, 6(61):3173, 2021. doi: 10.21105/joss.03173. 8

Anexo

A.1 Evidencia descriptiva y migratoria

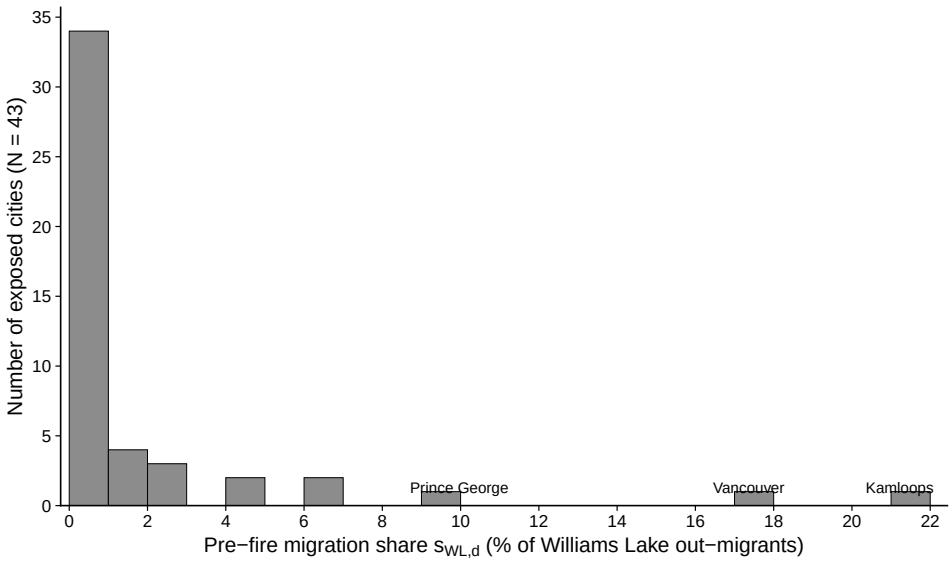
La figura 6 del anexo presenta la distribución de los logaritmos de los arriendos mensuales por condición de exposición y período. La figura 7 del anexo muestra la distribución de las participaciones migratorias positivas de Williams Lake anteriores al incendio entre las ciudades expuestas. Estas figuras documentan la estructura sin ajustar de la variable de resultado y la concentración del perfil de exposición, pero no sustentan el argumento de identificación y, por ello, se presentan fuera del texto principal.

Figura 6: Distribución del logaritmo del arriendo mensual por exposición y período



Notas: Diagramas de caja del logaritmo del arriendo mensual para todas las observaciones ciudad-año de la muestra principal, divididas por condición de exposición ($s_{WL,d} > 0$ frente a $s_{WL,d} = 0$) y por período (antes de 2017: 2008–2016; después de 2017: 2017–2024). La variable dependiente es el logaritmo del arriendo mensual de apartamentos de dos habitaciones en edificios con al menos tres unidades.

Figura 7: Distribución de las participaciones migratorias de Williams Lake anteriores al incendio

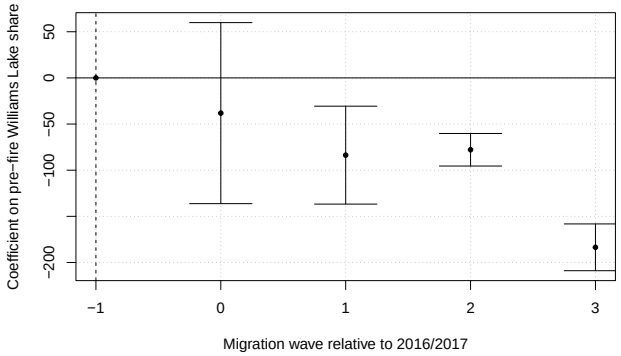


Notas: Histograma de las participaciones migratorias anteriores al incendio $s_{WL,d}$ entre las 43 ciudades con exposición estrictamente positiva. La participación se define como la fracción de emigrantes de Williams Lake que se dirige a la ciudad d durante el período migratorio 2016/2017 de Statistics Canada, después de excluir destinos rurales residuales y renormalizar las participaciones entre las ciudades de destino retenidas. No se muestran las ciudades con $s_{WL,d} = 0$.

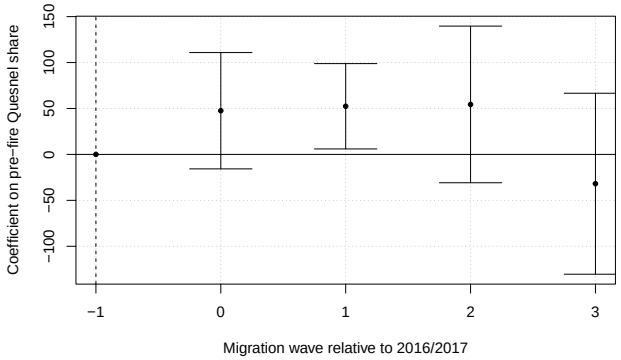
La figura 8 del anexo repite el mismo diagnóstico para el origen placebo de Quesnel. Los gráficos visualizan la evidencia de flujos resumida en la sección 4 sin añadir identificación más allá de la tabla 2.

Figura 8: Estudios de eventos de las llegadas anuales

Panel A. Origen: Williams Lake



Panel B. Origen placebo: Quesnel



Notas: El panel A presenta los coeficientes de $s_{WL,d}$ interactuado con indicadores de período migratorio anual, de una regresión MCO de las llegadas bilaterales anuales desde Williams Lake con efectos fijos de ciudad de destino y período migratorio. El panel B repite el mismo diagnóstico para Quesnel, una localidad forestal de Columbia Británica que no sufrió un incendio forestal en 2017. El período de referencia omitido es 2016/2017. Las bandas sombreadas representan intervalos de confianza del 95%. Los errores estándar se agrupan por ciudad de destino. Muestra: períodos 2016/2017–2020/2021.

A.2 Diagnósticos de identificación

La tabla 11 presenta conjuntos de confianza del 95% uniformemente válidos para el efecto promedio del estudio de eventos posterior a 2017 bajo el marco de inferencia honesta de Rambachan and Roth (2023). El estadístico de resumen promedia los coeficientes posteriores al incendio para $k = 1, \ldots, 7$ y asigna ponderación cero a $k = 0$, porque la observación

de arriendos de 2017 se mide apenas unos meses después de la evacuación de julio. El parámetro de restricción $\bar{M}$ determina qué tan grandes pueden ser las violaciones de tendencias paralelas posteriores al tratamiento respecto de la mayor desviación previa. El caso $\bar{M} = 0$ reproduce tendencias paralelas exactas. Los valores mayores permiten desviaciones posteriores cada vez más graves respecto de ese referente. El valor de quiebre $\bar{M}^*$ es el menor valor para el cual el conjunto de confianza incluye el cero. En esta aplicación, $\bar{M}^* = 0.38$, lo que indica que el patrón positivo del estudio de eventos posterior a 2017 no es robusto ni siquiera a violaciones moderadamente mayores que las observadas antes del tratamiento.

Tabla 11: Sensibilidad a violaciones de tendencias paralelas: conjuntos de confianza de Rambachan–Roth

Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual, apartamentos de dos habitaciones, edificios con ≥ 3 unida
Análisis de sensibilidad de Rambachan–Roth (2023).

Violación de tendencias $\bar{M}$	Estimación puntual	95% conjunto de confianza
0.0	0.756	[0.35, 1.17]
0.5	—	[−0.16, 1.93]
1.0	—	[−0.94, 2.80]
1.5	—	[−1.83, 3.72]

Notas: Análisis de sensibilidad de Rambachan and Roth (2023) aplicado al estudio de eventos de arriendos plenamente interac con efectos fijos de ciudad y año ($N = 2{,}225$). El parámetro objetivo es el efecto promedio posterior al tratamiento para los tie relativos al evento $k = 1, \ldots, 7$; $k = 0$ recibe ponderación cero porque la observación de arriendos de 2017 de la Canada Mor and Housing Corporation se mide en octubre, varios meses después de la evacuación de julio. $\bar{M} = 0$ reporta el interv confianza convencional del 95% bajo tendencias paralelas exactas. Para $\bar{M} > 0$, la tabla reporta conjuntos de confianza de uniformemente válidos que permiten violaciones posteriores al tratamiento de hasta $\bar{M}$ veces la mayor desviación previa. El de quiebre es $\bar{M}^* = 0.38$, el menor valor para el cual el conjunto de confianza incluye el cero por primera vez. Errores est agrupados por ciudad.

El análisis principal permanece en forma reducida porque el panel de arriendos y el de flujos migratorios no comparten una estructura temporal comparable. Los arriendos de la Canada Mortgage and Housing Corporation se observan anualmente entre 2008 y 2024, mientras que los flujos migratorios bilaterales solo están disponibles para cinco períodos, de 2016/2017 a 2020/2021. Este anexo presenta un ejercicio de mínimos cuadrados en dos etapas con efectos fijos y ventana limitada para aclarar por qué este trabajo no convierte las estimaciones de exposición en una elasticidad de variables instrumentales.

El ejercicio instrumenta las llegadas anuales observadas desde Williams Lake con $s_{WL,d} \times \mathbf{1}$[post-flow wave] y luego relaciona el logaritmo del arriendo con las llegadas predichas.

Se muestran dos alineaciones temporales. La alineación contemporánea asigna el período migratorio 2017/2018 al año de arriendos 2017. La alineación rezagada lo asigna al año de arriendos 2018. La versión rezagada respeta mejor el hecho de que el período migratorio se extiende hasta junio, mientras que el arriendo de la Canada Mortgage and Housing Corporation se mide en octubre. Ninguna correspondencia es exacta.

La tabla 12 presenta la primera etapa, la forma reducida para la misma ventana corta y el coeficiente resultante de mínimos cuadrados en dos etapas con efectos fijos. La primera etapa se estima con precisión, pero es negativa ($\hat{\eta} = -95.8^{***}$, $F = 85.9$). Esto reproduce el patrón documentado en la sección 4. Los destinos con altas participaciones registran menos llegadas anuales desde Williams Lake después de 2017 que en el período 2016/2017 utilizado para definir las participaciones. La forma reducida de ventana corta sobre los arriendos es positiva, con coeficientes cercanos a 0.49 y 0.50 según la alineación. Dividir una forma reducida positiva por una primera etapa negativa produce un coeficiente negativo de mínimos cuadrados en dos etapas con efectos fijos de aproximadamente -0.005^{***}.

Tabla 12: Primera etapa migratoria exploratoria y MC2E con EF en una ventana limitada

	Período 2017/18 → Arriendo 2017			Período 2017/18 → Arriendo 2018		
	(1) Primera etapa	(2) Forma reducida	(3) MC2E-EF	(4) Primera etapa	(5) Forma reducida	(6) MC2E-EF
Variable dependiente:	*Llegadas*	*Log. del arriendo*	*Log. del arriendo*	*Llegadas*	*Log. del arriendo*	*Log. del arriendo*
$s_{WL,d} \times$ PostFlow	-95.80^{***}	0.492^{***}		-95.80^{***}	0.497^{***}	
	(8.940)	(0.134)		(8.940)	(0.137)	
Llegadas desde Williams Lake			-0.005^{***}			-0.005^{***}
			(0.002)			(0.002)
Observaciones	655	655	655	655	655	655
R^2	0.97	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97
Intragrupo R^2	0.12	0.02	0.02	0.12	0.02	0.02
RMSE	2.838	0.041	0.043	2.838	0.043	0.046
Primera etapa F			85.9			85.9
EF de destino	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EF de año	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Notas: Las columnas (1) y (4) presentan regresiones de primera etapa cuya variable dependiente son las llegadas migratorias anuales desde Williams Lake. Las columnas (2) y (5) presentan regresiones de forma reducida sobre el logaritmo del arriendo mensual de apartamentos de dos habitaciones en edificios con ≥ 3 unidades. Las columnas (3) y (6) presentan estimaciones de mínimos cuadrados en dos etapas con efectos fijos, instrumentando las llegadas observadas desde Williams Lake con $s_{WL,d} \times$ PostFlow. Las columnas (1)–(3) alinean el período migratorio 2017/2018 con el año de arriendos 2017; las columnas (4)–(6) alinean el mismo período con el año de arriendos 2018. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de ciudad de destino y año. Errores estándar agrupados por ciudad de destino entre paréntesis. Estas estimaciones son exploratorias y no se utilizan como especificación preferida del efecto sobre los arriendos. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

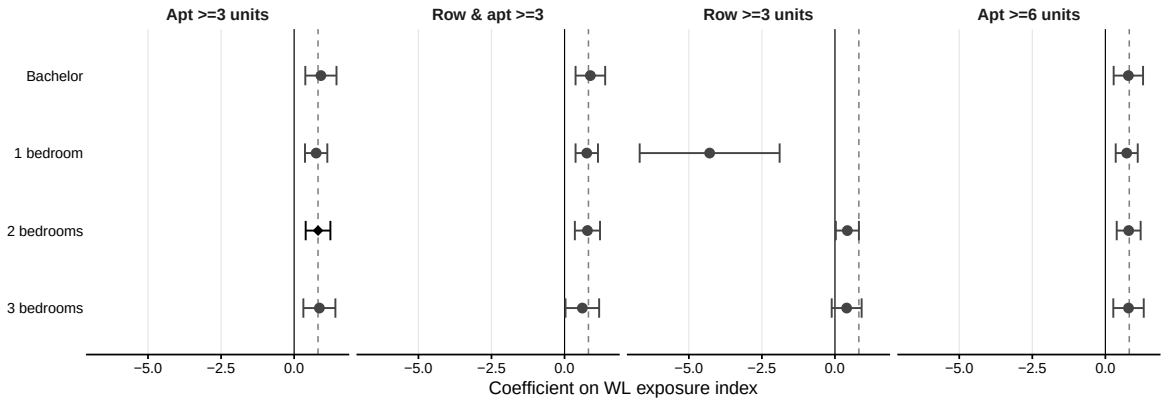
Ese coeficiente no tiene una interpretación estructural creíble en este contexto. No implica que las llegadas adicionales desde Williams Lake reduzcan los arriendos en las

ciudades receptoras. En cambio, muestra que la medida disponible de flujos migratorios anuales no es un regresor endógeno adecuado para un diseño de variables instrumentales construido alrededor de una evacuación de emergencia de corta duración. La primera etapa negativa también señala una falla de monotonicidad. Las ciudades con vínculos previos más fuertes con Williams Lake atrajeron menos personas evacuadas después del incendio respecto del período que define las participaciones, por lo que no queda una población de cumplidores ni un efecto local promedio del tratamiento coherente por recuperar. La ventana limitada de flujos también hereda las preocupaciones de confusión regional que afectan al diseño principal de forma reducida. Por estas razones, el ejercicio de mínimos cuadrados en dos etapas con efectos fijos se presenta como un diagnóstico que limita la interpretación, no como una estimación preferida del efecto de los hogares desplazados sobre los arriendos.

A.3 Heterogeneidad del mercado de arriendo

La figura 9 presenta los resultados completos de heterogeneidad discutidos brevemente en la sección 5. Cada punto es el coeficiente de Z_{WL} de una regresión separada con efectos fijos de ciudad y año. Las líneas verticales muestran intervalos de confianza del 95%. Errores estándar agrupados por ciudad. La línea discontinua de referencia marca la estimación de 0.818 (2 habitaciones, estructuras de apartamentos con ≥ 3 unidades). La columna de casas adosadas omite la celda de apartaestudios, que no puede estimarse después de balancear el panel ($N_d = 2$); la estimación de 1 habitación en esa columna (-4.288, e.e. 1.222) está determinada por solo 14 ciudades y no es interpretable como una estimación económica.

Figura 9: Heterogeneidad por tipo de unidad y estructura de vivienda



Notas: Cada punto es el coeficiente MCO del índice de exposición a Williams Lake posterior a 2017, Z_{WL}, de una regresión separada del logaritmo del arriendo mensual sobre Z_{WL} con efectos fijos de ciudad y año. Las barras muestran intervalos de confianza del 95%. Errores estándar agrupados por ciudad. La línea vertical discontinua marca la estimación de referencia (0.818, 2 habitaciones, apartamentos en estructuras con ≥ 3 unidades, rombo). Período: 2008–2024.

Las estimaciones de elasticidad de oferta de Saiz (2010) implican que las respuestas de los arriendos a choques de demanda de vivienda son de dos a tres veces mayores en ciudades donde la oferta está limitada por restricciones físicas o regulatorias. Esta predicción puede evaluarse directamente en el diseño shift-share interactuando el índice de exposición con una aproximación a la inelasticidad de la oferta. Como el equivalente canadiense del Wharton Residential Land Use Regulatory Index no está disponible para las 131 ciudades, utilizo el nivel promedio de arriendo anterior al incendio (2008–2016) como aproximación. Las ciudades con arriendos históricamente más altos enfrentan condiciones de oferta más restringida, en consonancia con un mecanismo de tipo Saiz.

Sea $\text{Tight}_d = \mathbf{1}[\bar{R}_{d,\text{pre}} \geq \$775]$, donde \$775 es la mediana muestral del arriendo anterior al incendio. La especificación ampliada es:

$$\log R_{dt} = \alpha + \pi_1 Z_{WL,dt} + \pi_2 \left(Z_{WL,dt} \times \text{Tight}_d\right) + \gamma_d + \lambda_t + \varepsilon_{dt}. \tag{5}$$

La ecuación (5) contiene como caso particular la especificación de referencia (3) cuando $\pi_2 = 0$. La predicción de Saiz es $\hat{\pi}_2 > 0$.

La tabla 13 presenta los resultados. El término de interacción es $\hat{\pi}_2 = 0.007$ (e.e. 0.547), estadísticamente indistinguible de cero. Las estimaciones puntuales en las submuestras de mercados restringidos y holgados son casi idénticas (0.836 frente a 0.784); la diferencia de significancia estadística entre ambas refleja el tamaño muestral y la precisión, no efectos heterogéneos del tratamiento. Por tanto, este diseño no valida la predicción de elasticidad de oferta de Saiz (2010).

Este resultado nulo es informativo por sí mismo. Dos interpretaciones son consistentes con él. Primero, la variación identificadora residual, una vez absorbidos los efectos fijos de ciudad y año, puede ser insuficiente para detectar heterogeneidad de efectos de magnitud plausible entre las dos submuestras. Segundo, si la estimación de referencia refleja confusión provincial en lugar de un canal real de desplazamiento, no existe una razón teórica para esperar que sea mayor en mercados con oferta restringida; las tendencias regionales de los arriendos no necesariamente siguen los gradientes de elasticidad de oferta. Por tanto, el

Tabla 13: Heterogeneidad de oferta: mercados restringidos frente a holgados

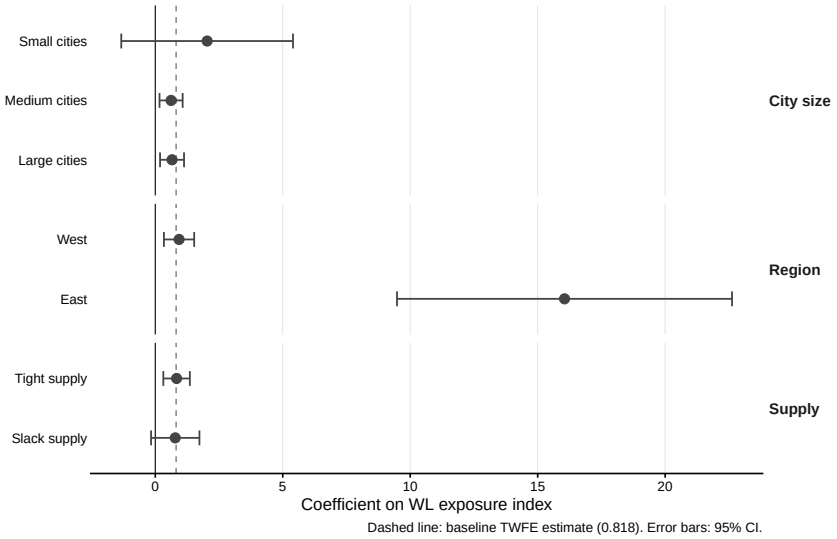
	(1) Interacción	(2) Mercados restringidos	(3) Mercados holgados
Z_{WL}	0.812	0.836^{***}	0.784
	(0.504)	(0.265)	(0.484)
$Z_{WL} \times \text{Tight}_d$	0.007		
	(0.547)		
Observaciones	2,225	1,122	1,103
R^2	0.940	0.865	0.944
Intragrupo R^2	0.021	0.026	0.010
EF de ciudad	✓	✓	✓
EF de año	✓	✓	✓

Notas: Esta tabla reporta estimaciones de exposición en forma reducida. La variable dependiente es el logaritmo del arriendo mensual de apartamentos de dos habitaciones en edificios con al menos tres unidades. Los mercados restringidos son ciudades cuyo arriendo medio de 2008–2016 supera la mediana muestral ($775). La columna (1) estima la especificación conjunta de interacción con $Z_{WL,dt} \times \text{Tight}_d$, donde $\text{Tight}_d = \mathbf{1}[\bar{R}_{d,\text{pre}} \geq \$775]$. Las columnas (2)–(3) estiman la especificación de referencia por separado para mercados restringidos y holgados. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de ciudad y año. Errores estándar agrupados por ciudad entre paréntesis. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

resultado nulo de la interacción es consistente tanto con la hipótesis de confusión regional como con un efecto real pero homogéneo del desplazamiento.

La figura 10 presenta el coeficiente de exposición en las tres dimensiones restantes de heterogeneidad: tamaño de ciudad (pequeña, mediana, grande), región geográfica (Oeste, Este) y estrechez de la oferta de vivienda siguiendo a Saiz (2010). La figura presenta todas las particiones en subgrupos independientemente de su significancia estadística.

Figura 10: Heterogeneidad por tamaño de ciudad, región y restricciones de oferta de vivienda



Notas: Cada punto presenta el coeficiente de forma reducida del índice de exposición a Williams Lake posterior a 2017 para siete subgrupos. Las barras muestran intervalos de confianza del 95%. Los errores estándar se agrupan por ciudad. La línea vertical discontinua marca la estimación de referencia en forma reducida (0.818, muestra completa, columna 4 de la tabla 3). El tamaño de ciudad se define como pequeño (<50,000), mediano (50,000–200,000) y grande (>200,000). La región es Oeste (BC, AB, SK, MB) o Este. La estrechez de oferta se define según si el arriendo promedio anterior a 2017 está por encima o por debajo de la mediana muestral, siguiendo a Saiz (2010). Los valores p ajustados por Benjamini-Hochberg se reportan en el archivo fuente de la figura; cinco de las siete estimaciones de subgrupos siguen siendo significativas tras la corrección a $q < 0.05$. Período: 2008–2024.

A.4 Exposición, influencia y robustez

La tabla 14 presenta las ponderaciones de Rotemberg para cada ciudad expuesta. En este diseño shift-share de un solo choque, la ponderación de la ciudad d es proporcional a $s^2_{WL,d}$ (Goldsmith-Pinkham et al., 2020). Kamloops y Vancouver representan conjun-

tamente alrededor del 40 por ciento de la ponderación total de identificación; las cinco primeras ciudades representan aproximadamente el 60 por ciento.

Tabla 14: Ponderaciones de Rotemberg por posición de exposición anterior al incendio

Ciudad	$s_{WL,d}$ (%)	$s^2_{WL,d}$	w^R_d (%)	Acumulado (%)
Kamloops	21.22	0.0450	43.97	43.97
Vancouver	17.36	0.0301	29.43	73.40
Prince George	9.97	0.0099	9.70	83.10
Kelowna	6.91	0.0048	4.67	87.77
Quesnel	6.75	0.0046	4.45	92.22
Abbotsford–Mission	4.98	0.0025	2.43	94.65
Vernon	4.18	0.0017	1.71	96.35
Calgary	2.57	0.0007	0.65	97.00
Victoria	2.57	0.0007	0.65	97.64
Campbell River	2.41	0.0006	0.57	98.21
Todas las demás ciudades ($N = 38$)	21.06	—	1.79	100.00

Notas: Ponderaciones de Rotemberg $w^R_d = s^2_{WL,d} / \sum_{d'} s^2_{WL,d'}$ (Goldsmith-Pinkham et al., 2020). En este panel balanceado con un único indicador binario Post, estas ponderaciones equivalen al cuadrado de la participación migratoria anterior al incendio, normalizado para sumar uno entre las 43 ciudades expuestas. Cada ponderación mide la contribución de la ciudad d a la identificación total de $\hat{\pi}$. Las ciudades no expuestas ($s_{WL,d} = 0$) tienen ponderación de Rotemberg cero y sirven como grupo de comparación, no como fuente de variación identificadora.

La implicación económica de esta concentración es clara. El coeficiente $\hat{\pi}$ es, en la práctica, un promedio ponderado de los diferenciales de arriendos posteriores a 2017 entre ciudades expuestas, y Kamloops y Vancouver representan conjuntamente casi la mitad de la señal. Kamloops es una ciudad mediana del interior que también experimentó un fuerte crecimiento poblacional y de demanda de vivienda por inmigración no relacionada con el incendio. Vancouver es el mercado de arriendo con mayores restricciones de oferta de Canadá y se vio afectado simultáneamente por el impuesto a compradores extranjeros (agosto de 2016) y el posterior desplazamiento de demanda hacia el arriendo. Si la trayectoria de arriendos posterior a 2017 de cualquiera de estas ciudades refleja fuerzas específicas de la ciudad en lugar del canal de exposición al incendio, el coeficiente agregado estará contaminado. Los diagnósticos de exclusión individual de la figura 12 muestran que eliminar Kamloops aumenta, en lugar de reducir, la estimación, lo que va en contra de una explicación basada en una sola ciudad, pero no resuelve la cuestión más amplia de identificación. La interpretación honesta es que $\hat{\pi}$ se identifica en gran medida por lo ocurrido en dos o tres

ciudades con historias económicas particulares durante un período de presión más amplia sobre el mercado provincial de arriendo.

La figura 12 presenta los diagnósticos de influencia mediante la exclusión de las k ciudades más expuestas. El coeficiente aumenta monótonamente desde la referencia (0.818) a medida que se excluyen las ciudades con mayor exposición. Eliminar solo Kamloops lo eleva a 1.100, y excluir las diez ciudades más expuestas arroja 5.420 (e.e. 2.700). Este patrón refleja una relación no monótona entre la exposición y el resultado de arriendos posterior a 2017. Una vez excluida Kamloops, dominan las ciudades de exposición intermedia en el rango $s_{WL,d} \in [0.03, 0.10]$, que exhiben una relación por unidad más fuerte. A medida que se eliminan progresivamente las k ciudades más expuestas, la varianza de exposición del denominador se reduce mecánicamente, inflando el coeficiente normalizado. El resultado va en contra de una explicación basada en una sola ciudad, pero no resuelve la preocupación por confusión regional.

A.4a Ponderaciones TWFE y el problema de ponderaciones negativas

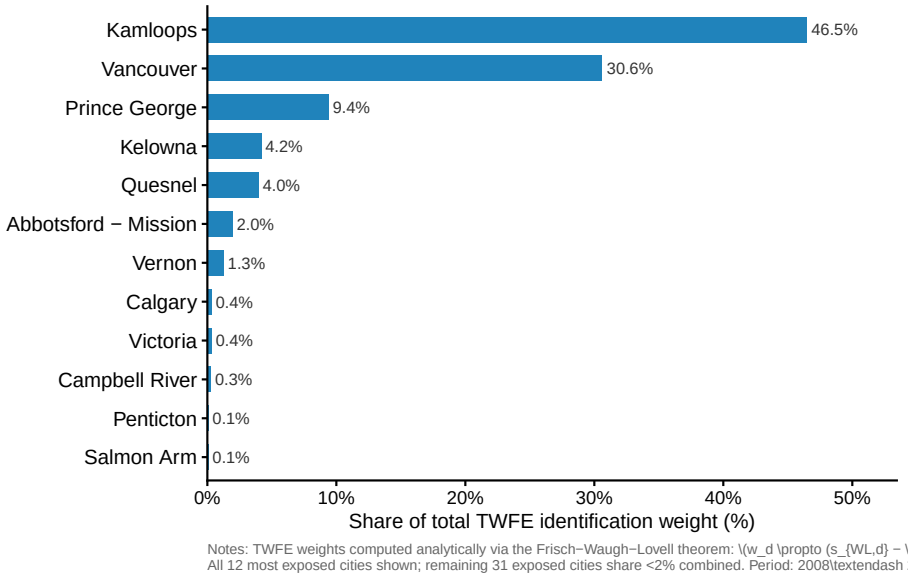
de Chaisemartin and D'Haultfœuille (2020) muestran que el estimador de efectos fijos en dos dimensiones puede asignar ponderaciones negativas a algunos efectos promedio del tratamiento cuando estos son heterogéneos entre intensidades de tratamiento. Para el índice de exposición continua $Z_{WL,dt} = s_{WL,d} \times \mathbf{1}[t \geq 2017]$, esta preocupación se aborda analíticamente. Según el teorema de Frisch-Waugh-Lovell, el estimador TWFE proyecta $\log R_{dt}$ sobre el regresor transformado mediante desviaciones respecto de las medias $\tilde{Z}_{WL,dt} = Z_{WL,dt} - \bar{Z}_{WL,d} - \bar{Z}_{WL,t} + \bar{Z}_{WL}$. Sustituir $Z_{WL,dt} = s_{WL,d} \times \text{Post}_t$ produce

$$\tilde{Z}_{WL,dt} = (s_{WL,d} - \bar{s}) \times \left(\text{Post}_t - \tfrac{T^{\text{post}}}{T}\right),$$

donde $\bar{s}$ es la media entre ciudades de la participación de exposición y $T^{\text{post}}/T = 8/17$ para el panel 2008–2024. La ponderación TWFE de la celda (d, t) es $w_{dt} \propto \tilde{Z}^2_{WL,dt} \geq 0$ para todo (d, t). El choque simultáneo y la intensidad posterior al tratamiento invariante en el tiempo garantizan ponderaciones no negativas por construcción, por lo que $\hat{\pi}$ es un promedio de diferenciales de arriendos por ciudad con ponderaciones no negativas. La figura 11 presenta la distribución implícita de ponderaciones entre las ciudades expuestas, que refleja de cerca las ponderaciones de Rotemberg de la tabla 14: Kamloops y Vancouver representan conjuntamente aproximadamente el 77 por ciento de la variación identificadora.

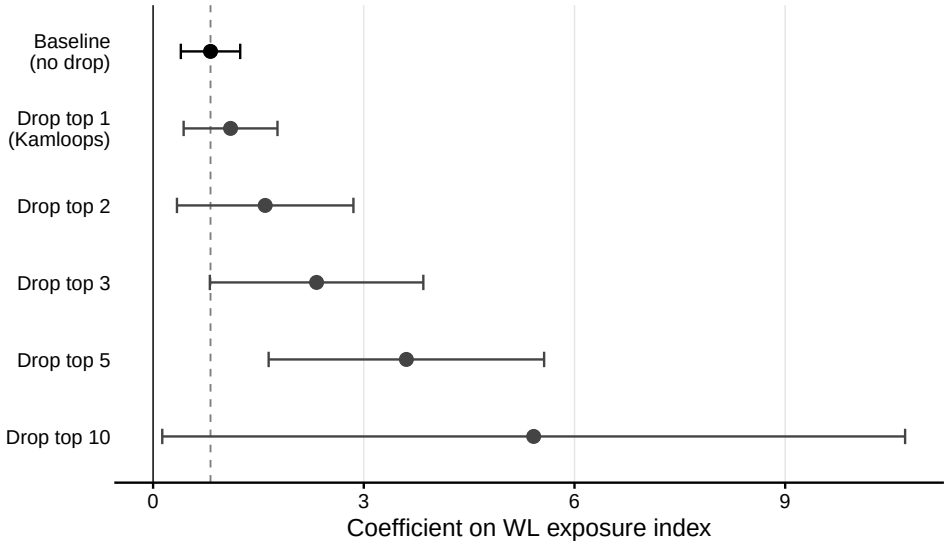
El script de replicación (`twfe_diag.R`) verifica numéricamente este resultado.

Figura 11: Ponderaciones de identificación TWFE por ciudad expuesta



Notas: Ponderaciones de identificación de Frisch-Waugh-Lovell $w_d \propto (s_{WL,d} - \bar{s})^2$, normalizadas para sumar el 100 por ciento entre las 43 ciudades expuestas ($s_{WL,d} > 0$). Las ciudades no expuestas tienen ponderación cero y sirven como grupo de comparación. $\bar{s} = 0.0074$ (media entre ciudades de la participación de exposición anterior al incendio). Período: 2008–2024.

Figura 12: Diagnósticos de influencia por exclusión individual



Notas: Cada punto es el coeficiente MCO de Z_{WL} después de excluir secuencialmente las primeras k ciudades según su posición de exposición anterior al incendio, con intervalos de confianza del 95%. La línea vertical discontinua marca la estimación de referencia (0.818, muestra completa). Errores estándar agrupados por ciudad. Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual, apartamentos de dos habitaciones, edificios con ≥ 3 unidades. Período: 2008–2024.

La tabla 15 reúne comprobaciones secundarias de exposición y muestra, incluida la estimación solo para Fort McMurray, la especificación conjunta WL+FM, el índice de exposición agregado y la reestimación con panel no balanceado.

Tabla 15: Robustez: especificaciones alternativas de exposición

Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual, apartamentos de dos habitaciones, edificios con ≥ 3 unidades. Especificación de exposición en forma reducida estimada por MCO.

	(1) Referencia	(2) Solo FM	(3) WL+FM	(4) Agregado	(5) No balanceado
Z_{WL} (BC 2017)	0.818***		0.835***		0.828***
	(0.216)		(0.234)		(0.218)
Z_{FM} (Fort McMurray 2016)		0.055	−0.670		
		(1.000)	(0.813)		
$\hat{Z}$ (agregado)				0.637***	
				(0.169)	
Observaciones	2,225	2,242	2,242	2,242	2,382
R^2	0.94	0.95	0.95	0.95	0.94
Intragrupo R^2	0.02	<0.001	0.03	0.02	0.02
RMSE	0.075	0.069	0.068	0.069	0.075
EF de ciudad	✓	✓	✓	✓	✓
EF de año	✓	✓	✓	✓	✓

Notas: Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual, apartamentos de dos habitaciones, edificios con ≥ 3 unidades. MCO: mínimos cuadrados ordinarios. EF: efectos fijos. FM: Fort McMurray. WL: Williams Lake. $Z_{WL} = s_{WL,d} \times \text{Post}_{2017}$: índice de exposición shift-share de Williams Lake (participaciones observadas antes del incendio). Z_{FM}: índice de exposición de Fort McMurray (participaciones predichas por modelo gravitacional × Post_{2016}). $\hat{Z} = Z_{WL} + Z_{FM}$: exposición agregada. Columna (1): panel principal de 131 ciudades ($N = 2{,}225$). Columnas (2)–(4): panel ampliado con destinos de Fort McMurray ($N = 2{,}242$). Columna (5): panel no balanceado ($N = 2{,}382$). Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de ciudad y año. Errores estándar agrupados por ciudad entre paréntesis. Período: 2008–2024.
* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

La tabla 16 verifica que la inferencia de referencia no es sensible a la elección del nivel de agrupación. La especificación de referencia agrupa por ciudad (131 grupos). La agrupación por provincia (10 grupos) y la agrupación en dos dimensiones por ciudad y año son más exigentes y producen errores estándar ligeramente mayores, pero el coeficiente de Z_{WL} sigue siendo estadísticamente significativo al nivel del uno por ciento en todas las especificaciones. Los MCO ponderados por población y por arriendo arrojan estimaciones puntuales cercanas a la referencia. La evidencia de esta tabla respalda una interpretación del resultado principal como una inferencia estable bajo supuestos plausibles de agrupación.

Tabla 16: Robustez: errores estándar y ponderaciones alternativos

Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual, apartamentos de dos habitaciones, edificios con ≥ 3 unidades. Especificación de exposición en forma reducida estimada por MCO.					
	(1) Referencia por ciudad	(2) Agrupación: provincia	(3) Agrupación: ciudad × año	(4) MCP población	(5) MCP arriendo 2008
Z_{WL} (BC 2017)	0.818***	0.818***	0.818***	0.543***	0.892***
	(0.216)	(0.157)	(0.235)	(0.084)	(0.248)
Observaciones	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225
R^2	0.940	0.940	0.940	0.977	0.917
Intragrupo R^2	0.021	0.021	0.021	0.075	0.021
EF de ciudad	✓	✓	✓	✓	✓
EF de año	✓	✓	✓	✓	✓

Notas: Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual, apartamentos de dos habitaciones, edificios con ≥ 3 unidades. Columna (1): especificación de referencia con errores estándar agrupados por ciudad (131 grupos). Columna (2): errores estándar agrupados por provincia (10 grupos). Columna (3): agrupación en dos dimensiones por ciudad y año. Columnas (4)–(5): mínimos cuadrados ponderados; la columna (4) pondera por población de la ciudad y la columna (5) por nivel de arriendo de 2008. Las estimaciones puntuales son idénticas en las columnas (1)–(3) porque el coeficiente es el mismo independientemente del estimador de varianza; la dispersión de los errores estándar refleja únicamente los supuestos de agrupación. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos de ciudad y año. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

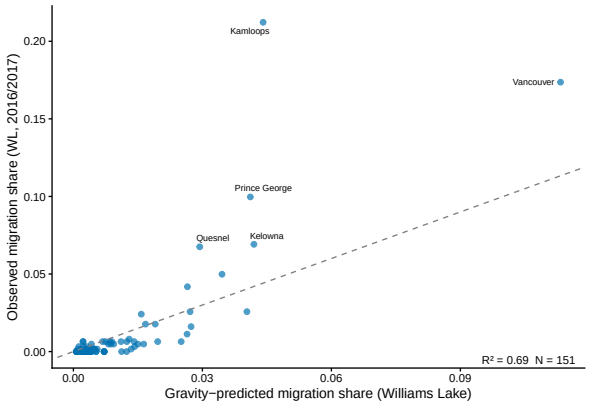
A.5 Contraste con Fort McMurray

El ejercicio de Fort McMurray sigue siendo una comparación secundaria. Documenta un contraste entre la exposición a Williams Lake y un perfil de exposición a Fort McMurray predicho por un modelo gravitacional, pero no identifica un mecanismo de duración. El perfil de exposición a Fort McMurray predicho por el modelo gravitacional se utiliza como comparación descriptiva; no se interpreta como evidencia de una primera etapa causal.

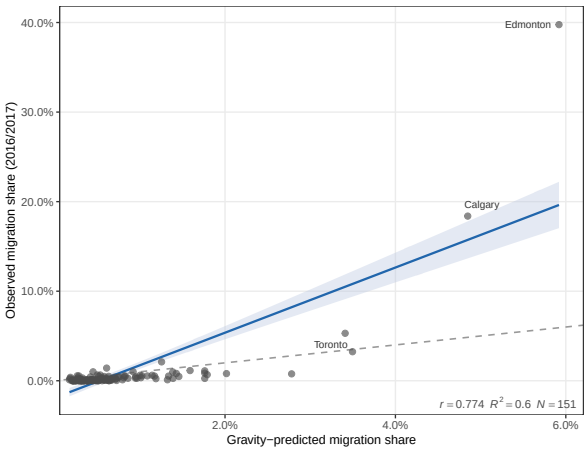
La figura 13 del anexo compara las participaciones migratorias observadas y predichas por modelos gravitacionales para Williams Lake y Fort McMurray. La comparación es diagnóstica: muestra si los perfiles de exposición son consistentes con fuerzas gravitacionales estándar, en lugar de decisiones idiosincráticas de destino.

Figura 13: Validación del modelo gravitacional de participaciones migratorias de los orígenes afectados por incendios

Panel A. Williams Lake

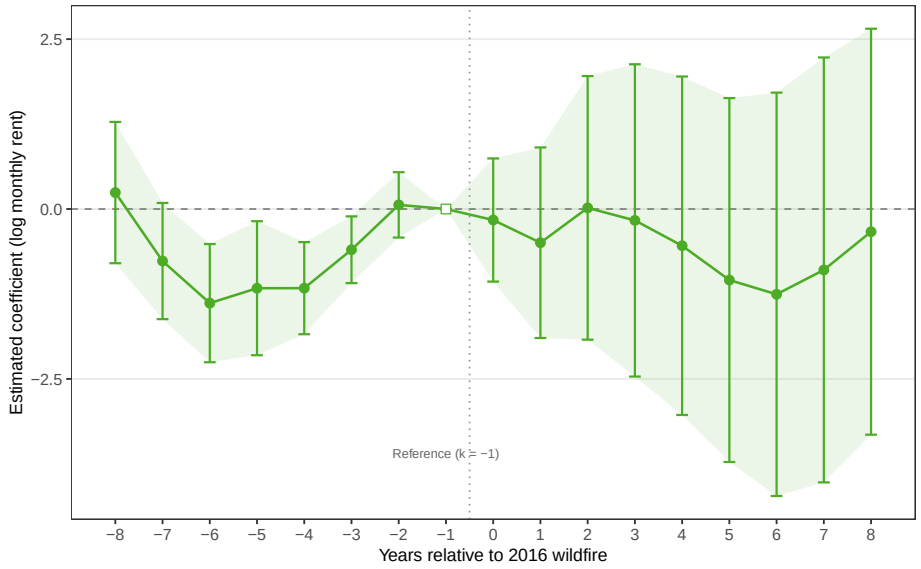


Panel B. Fort McMurray



Notas: El panel A presenta las participaciones migratorias observadas de Williams Lake anteriores al incendio frente a las participaciones predichas por un modelo gravitacional construido a partir de la población del destino y la distancia bilateral. El panel B repite el mismo ejercicio para Wood Buffalo (Fort McMurray). Cada punto es una ciudad de la muestra analítica. Las predicciones gravitacionales se utilizan como diagnósticos de exposición y no se interpretan como primeras etapas causales.

Figura 14: Estudio de eventos: Fort McMurray 2016



Notas: Coeficientes de una especificación plenamente interactuada que regresa el logaritmo del arriendo mensual sobre la exposición a Fort McMurray predicha por un modelo gravitacional e interactuada con indicadores de año, con efectos fijos de ciudad y año. El año de referencia omitido es 2015. Las bandas sombreadas representan intervalos de confianza del 95%. Errores estándar agrupados por ciudad. Variable dependiente: logaritmo del arriendo mensual de apartamentos de dos habitaciones en edificios con al menos tres unidades. Período: 2008–2024.